付録1　競技説明編

改訂履歴

日付	版	箇所	内容
2026.10.1	N/C	All	初版発行（誤記修正対応版）

競技テーマ「Do more with less」

テーマ説明

月面開発の初期段階では、開発や運用を支えるインフラが十分に整っておらず、利用できる機器・電力・時間などのリソースも限られる。本大会のテーマ「Do more with less」にはそのような制約の中でも、限られたリソースを有効に使い、より多くの成果を生み出してほしいという意図を込めた。今年度は、従来の3ミッション制から、遠隔操縦が主体の「探査ミッション」と自律制御によってタスクを遂行する「自律ミッション」の2ミッション制へ変更した。限られた機体・電力・時間で高い成果を得るためには、搭載機器やバッテリー容量を考慮した運用計画と、実施するタスクの選択が必要である。また、宇宙機は現地で容易に修理できないため、安全性・成果・時間・消費リソースのトレードオフを考え、自ら戦略を立案し、実行することを期待する。

背景

月面では複数の研究機関や企業による科学探査・資源調査・輸送・設備保守など、さまざまな活動が行われていた。一方、月面活動を支えるインフラは、まだ十分に成熟しておらず、複数のミッションで共有して利用されている。また、地球から月面へ機体や機器を輸送するコストも依然として高い。そのため、少数の汎用ローバーを複数の任務に活用する運用が広がっていた。ローバーは、搭載するツール・ソフトウェアや運用方法を切り替えることで、探査・撮影・試料分析・小規模な物資輸送、設備点検など、異なる役割を担う。しかし、一度に利用できる電力・通信や活動時間には限りがある。①どの任務を優先するのか。②どのツールを搭載するのか。③どの機能を人が操作し、どの機能をローバー自身に任せるのか。これらを判断し、複数の要求に応えながら成果を最大化することを期待する。

探査ミッション概説

本ミッションでは、月を「科学探査の対象」であると同時に「宇宙を観測する拠点」として活用し、月・太陽系から初期宇宙に至る形成・進化の歴史を探る。科学探査では、岩石やレゴリスを観測し、地球へ持ち帰る試料を選定する。サンプルリターンできる重量や数量には限りがあるため、画像や観測データを取得して科学的価値があると考えられる試料を選択・回収し、取得したデータや試料の分析から月面の地質や形成過程を調査する。また、月面環境を利用した無人天文台の建設を進める。ローバーには、着陸機で輸送された建設資材の運搬・配置と、収納状態で輸送されたアンテナの展開など、観測設備の設置補助を課す。これらと並行して、着陸後の点検で整備が必要となった着陸機について、スイッチや接続部の操作を行う。以上から、限られた時間や機体、搭載機器の中で、①着陸機の整備、②科学調査とサンプルリターン、③建設資材の運搬・配置、④月面天文台の設備展開を行う。

自律ミッション概説

月面活動の拡大に向け、新たな活動拠点や拠点間を結ぶ移動経路の候補地を調査することとなった。事前観測から大まかな調査範囲は把握されているものの、詳細な地形や障害物、設備の位置など、現地で確認すべき情報が残されている。一方、月面では通信遅延や通信可能時間・人員などの制約があるため、地上から逐次指示を行うのではなく、ローバー自身が周辺環境を認識し、調査地点の探索や巡回順序・走行経路を判断することが求められる。そこでローバーには、複数の調査地点を探索しながら適切な経路を生成して巡回するとともに、地形の測量・岩石の撮影・設備状態の確認・高所からの広域観測などを行い、将来の拠点整備や安全な移動経路の構築に必要な情報を収集するミッションを課す。最終的には、得られた周辺情報をもとに目的地点を推定し、自律的に到達することを目指す。

大会運営からのメッセージ

「何を作るか」だけでなく、「何を作らないか」も技術です

鳥取ローバーチャレンジでは、砂地を走るローバーを使い、移動・認識・操作・自律制御などさまざまな課題に挑戦します。しかし、限られた期間・費用・人員の中ですべてを実現することは簡単ではありません。だからこそ、技術を選び、要求を整理し、試験し、ときには機能を諦めながら、限られたリソースから最大限の成果を引き出すことを重視しています。

学生の方へ

砂地では机上では問題なく動く機体が思うように走らないことがあります。設計・製作・プログラミングだけでなく、実際の機体を使った試験を繰り返し、「なぜ動かなかったのか」「本番までに何を直すべきか」を考えることが重要です。競技ではすべてのタスクを攻略する必要はありません。自分たちが持つ技術、残された開発時間・機体の信頼性を踏まえて、

挑戦すること、確実に取りに行くこと、あえて捨てること

を判断してください。機体性能だけでなく、技術選択や試験・役割分担・スケジュール管理まで含めて1つの開発です。競技を通じて、学校や専門分野を越えた仲間、そして将来のライバルと出会う場としても活用してください。

社会人の方へ

宇宙産業への参入には、必ずしも最初から宇宙専用の高度な技術が必要なわけではありません。機械加工・設計・電装・制御・ソフトウェア・品質管理など既存産業の技術が宇宙システムを支えています。一方で、宇宙機器では修理や事前の実環境試験が容易ではないため、システム全体を見ながら不具合やリスクを事前に考えることが重要になります。TRCを、その考え方を小さなローバー開発で試す場として利用してください。

企業として参加する方へ

自社の技術を「部品」ではなく「システムの一部」として考えてみてください。例えば、

- この部品の性能向上は機体全体にどの程度効果があるのか
- 前後工程を変更すれば、より安価・簡単にできないか
- 高性能化より信頼性や整備性を優先すべきではないか
- 本番で失敗しないために、どの試験を実施すべきか

といった視点は、宇宙産業だけでなく普段のものづくりにもつながります。TRCを宇宙参入に向けた技術実証だけでなく、若手技術者の育成や部門横断型の開発経験の場として活用することもできます。

個人・有志で参加する方へ

「宇宙開発に関わってみたいが、仕事として関わる機会がない」という技術者も参加対象です。自身の専門技術をローバーに生かすだけでなく、普段担当しない分野に挑戦したり、異なる専門を持つ参加者とチームを組んだりすることができます。1つの機体を完成させる過程では技術だけでなく、要

求整理・役割分担・スケジュール・試験計画なども必要です。個人では経験しにくい「システムを作る経験」を得る場として利用してください。

初めて参加する方へ

①得意なところから始める

エントリー部門では1ミッションから挑戦できます。まずは自分たちが得意な技術を活かせるタスクを探してください。

②すべてを作らない

全タスクへの対応は必須ではありません。限られた開発時間をどこに使うかも競技戦略です。

③仲間を増やす

チーム内に足りない技術があれば、他の団体、社会人、企業など周囲の力を借りることもできます。一緒に開発する過程そのものも、1つの経験です。市販キットや書籍など、これからローバー開発を始める方向けの参考情報も公開しています。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nsAvz7FO57r1X5fyXmwxQXpympXagoiHjTe6hvJgMMo/edit?usp=sharing

競技規則に関する質問

競技規則に関する質問は、以下の通りに受け付けます。

競技規則公開～エントリー受付期間終了まで
・第1回受付期間：10月1日(木)～10月30日（金）まで
・第1回回答公開：11月中旬を目安にWebサイトやSNSで公開
・第2回受付期間：12月1日(火)～12月28日（月）まで
・第2回回答公開：1月上旬を目安にWebサイトやSNSで公開
※最終受付はエントリー締切日まで
※平等性確保のため、ルール変更は原則第2回受付期間までとする。
・受付方法：Webサイト上に掲載予定の専用フォームから受け付けます。フォーム内で指定された情報を入力した上で、お問い合わせください。

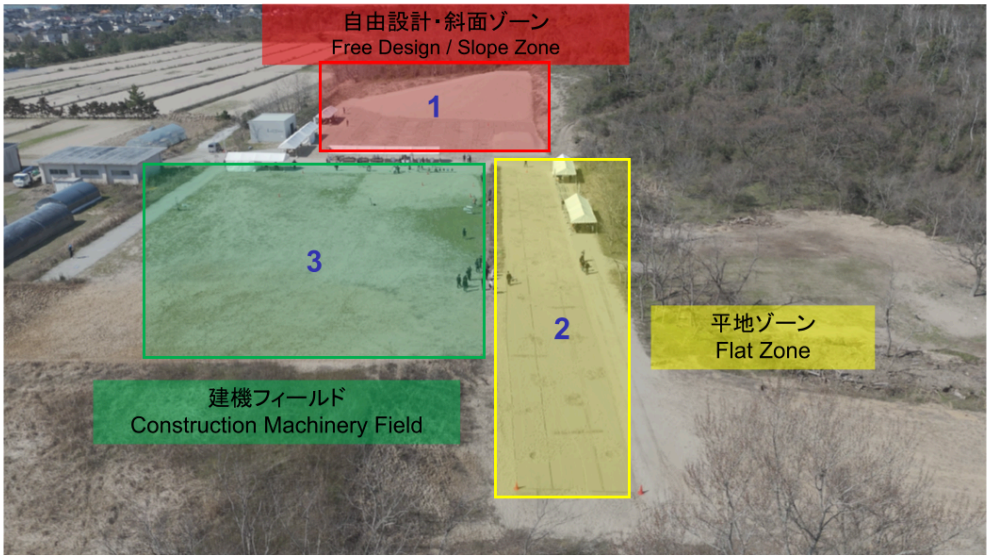
エントリー受付期間終了～大会当日まで
受付方法：エントリー受付期間終了後、チームの代表者を大会のSlackチャンネルに招待しますので、同チャンネル内または競技担当者にDMで問い合わせてください。本プロセスで受けた質問は、最終的に上記受付期間で受けた質問と統合して公開します。

留意事項
・競技規則や運営による回答を熟読しても解決しなかった疑問点は再度質問してください。
・チーム戦略上、重要な内容に関する質問は、回答の非公開を申請してください。ただし、運営の判断により競技規則改訂への反映や回答として公開する場合があります。

表A-1 用語の定義

No	用語名	説明
1-1	競技フィールド （以下、フィールド）	ゾーン①（自由設計ゾーン及び斜面ゾーン）の総称（図A-1）。 競技参加者が開発した機体を用いて競技を実施するエリア。
1-2	自由設計ゾーン	ゾーン①右側（図A-1）、約45 m×50 mの平らな砂場や小規模の砂山がある。
1-3	斜面ゾーン	ゾーン①左側（図A-1）、最大斜度20度の斜面と側面に緩いスロープ状の傾斜がある。
1-4	平地ゾーン	ゾーン②（図A-1）、幅10 m×奥行き100 m程度の細長い砂地。試走用に競技参加者に開放予定。
2	建機フィールド	ゾーン③（図A-1）、本競技では使用しない。試走用に競技参加者に開放予定。
3-1	ミッション	2つの競技（探査ミッション、自律ミッション）それぞれの呼称。
3-2	タスク	ミッション内で複数定められた主要な課題。
3-3	サブタスク	タスクの達成に必要な動作。具体的には目的地への到達や画像の撮影などが挙げられる。
4	ArUcoマーカー	白黒の正方形で構成された2次元の基準マーカー（図A-2および図A-3）。低解像度ゆえに低性能のカメラでも扱いやすい特徴がある。ArUcoマーカーから取得したIDおよびIDに対応した対応表を活用し、競技を進行する。
5	着陸機	競技フィールドにローバーを輸送する母船を模擬した構造物（図A-4）を設置する。着陸機を活用した各種タスクを競技者は実施する。
6	月面天文台アンテナ（天文台）	月面天文台用のダイポールアンテナを模擬したもので、競技フィールドに設置される（図A-5）。天文台建設の補助を模したアンテナの展開タスクを実施する。
7-1	コマンド操作	機体に対してメッセージなどを送信し、モードの切り替えや一連の動作の開始、停止等を行う操作。コマンド操作に対する機体の動作は、その操作に対応した一連の動作または自律的な動作が含まれる必要がある。
7-2	遠隔操縦	コントローラ等の入力装置を用いて、人の操作によって連続的に入力を行うことで機体を制御すること。時間的間隔が短い機体の動作に対して、人の判断でフィードバックを行う場合が遠隔操縦となる。
8-1	自律レベル	機体の制御において、人間による操作・判断と、コンピュータによる自律的な判断・制御の範囲を示す指標として「自律レベル」を定める。 自律レベルが高いほど、操縦者による直接的な操作や事前の経路指定に依存せず、機体自身がセンサ等から得られた情報をもとに、移動経路や行動を判断し、ミッションを遂行することが求められる。

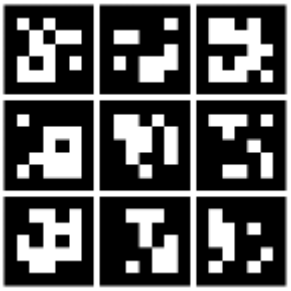
8-2	自律レベル3	競技開始時の開始操作を除き、競技中におけるすべての機体操作について、外部からのコマンド操作や遠隔操縦など人間の介在が一切ないことを指す。 与えられたミッション目標やフィールド情報等に基づき、計算機が移動対象や経路を判断し、機体が自律的にミッションを遂行する。操縦者が走行中に移動方向や経路を逐次指示することは認めない。
8-3	自律レベル2	競技中における機体操作について、外部からのコマンド操作による人間の介在のみ行うことを指す。人間の介入は意思決定のための操作に限られる。 例：目的地に到達するコマンドを送ると目的地に向かう動作を自律で行う。画像を取得するコマンドを送ると目標を自動で認識して画像を取得し、ダウンリンクするなど、その動作を実行するかどうかの判断のみ人が行い、その後の一連の動作は自律で行うことを指す。
8-4	自律レベル1	競技中における機体操作について、外部からのコマンド操作と遠隔操縦を組み合わせた人間の介在があり、一部の動作のみを自律で行うことを指す。 例：目的地を設定するコマンドを送ると目的地までの移動を自律で行い、到達後にアームをもちいた動作を遠隔操縦で行ったり、撮影する動作をコマンド操作で行うなど、一部の動作のみを自律で行うことを指す。
8-5	自律レベル0	競技中のすべての動作について、自律動作を行わずに遠隔操縦による人間の介在がある状態で競技を行うことを指す。 例：常にコントローラによる操作を行うなど、自動化された動作が全くない状態で競技を行うことを指す。
9-1	随伴者	競技中に機体や周囲の安全確保を目的に機体に随伴する人員を指す。「3.5　競技中人員配置」を参照。
9-2	指示者	コントロールセンターからコマンド操作や遠隔操縦を行う、または、コントロールセンター内で機体の動作を遠隔で監視する人員を指す。「3.5　競技中人員配置」を参照。
9-3	補助員	機体の修理・回収を行う際に派遣される人員を指す。 「3.6.2　介入行為」を参照。
9-4	監視員	随伴者に同行し、機体状況や随伴者と指示者の通信内容を監視する人員を指す。運営側の人員。
9-5	審査員	提出データや成果発表に対して、その内容を確認・判断する運営側の人員。大学教員など専門的知識、教育者としての背景がある者が行う。
10	制御履歴	競技中に行われた機体の移動や機構の動作を含む各種動作および制御量が時刻とともに記録されたもの。 結果の審査において機体が偶然によらず、自律的または適切に操作されたことを確認するために利用する。提出対象のデータやフォーマットは後述する。



図A-1 ルナテラス外観
（①自由設計・斜面ゾーン、②平地ゾーン、③建機フィールド）

ArUcoマーカー

ArUcoマーカーを読み取ることで、競技参加者はIDを取得することが出来る。IDを事前に配布される対応表（csvファイル）と照合することで、ミッションに必要な位置情報や各種データを取得することが出来る。本大会ではArUcoマーカーの形式を「DICT_7x7_1000」のように表記する。これは縦横のビット数が「7x7」で、生成できるマーカーの数が「1000」であることを表す。競技によって使用する形式は異なるため、各ミッションの競技規則を参照すること。以下に例を示す。

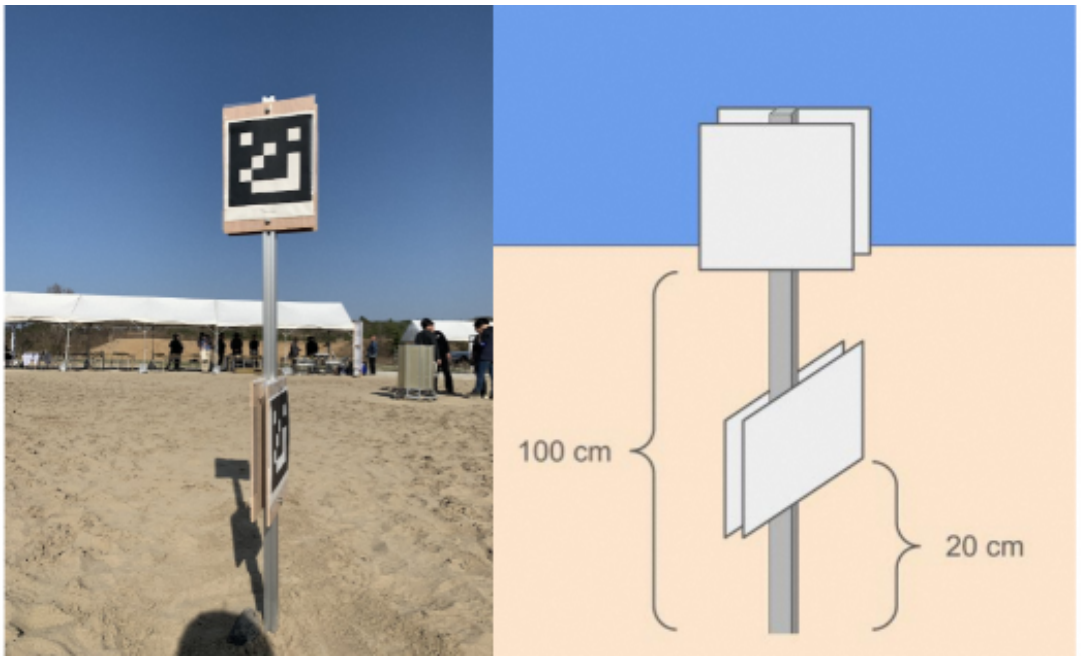


図A-2 ArUcoマーカー例（DICT_5x5_50、左上からID=0,1,...,8）

表A-2　図A-2に対応した対応表例

id	座標(緯度，経度)
0	35.537067，134.210578
1	35.536932，134.210631
…	…
8	35.536784，134.210739

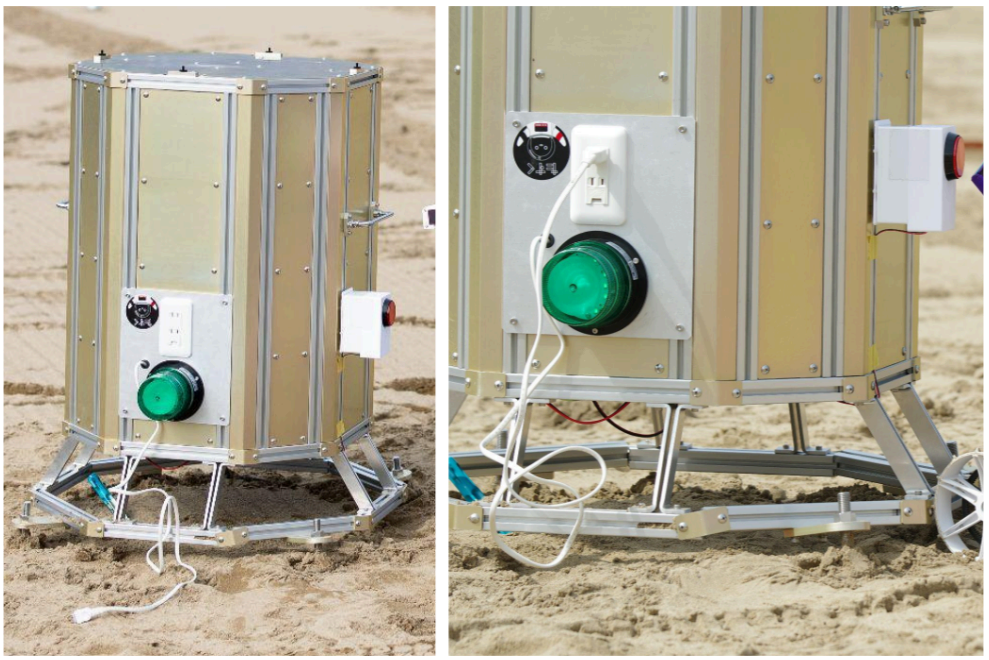
図A-3のようにアルミフレームの支柱に大きさが約20×20 cmのArUcoマーカーを貼付したベニヤ板を取り付けたものを複数本用意し、砂に埋め込む。ArUcoマーカーは四方から読み取れるように、高低2か所の表裏計4枚を取り付けている。



図A-3 （左）ArUcoマーカー外観　（右）ArUcoマーカー諸元

着陸機

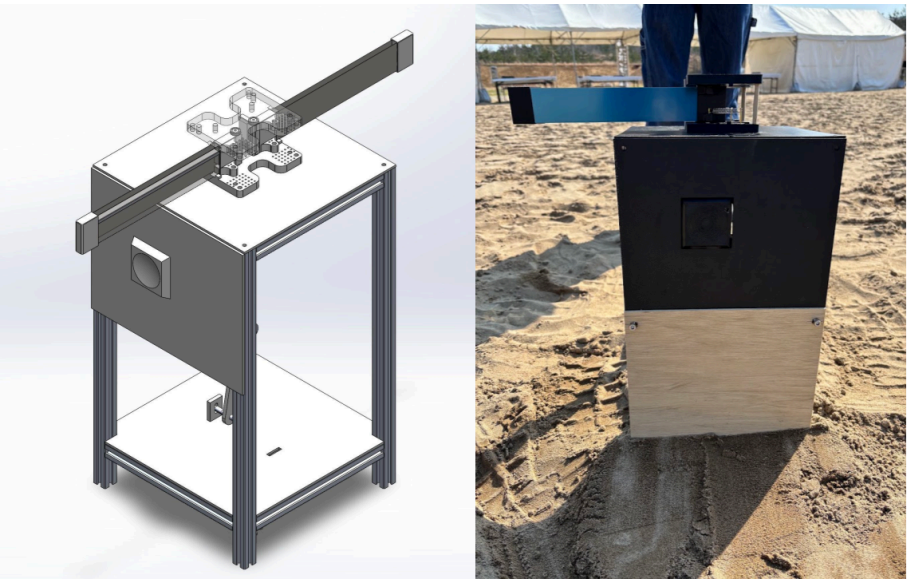
月面へ着陸した後に機体を放出する役割を模擬した着陸機を用意し、各ミッションで課せられたタスクに活用する。着陸機は4脚であり、主に金属パネル8面・アルミフレーム・緑色LEDランプ（電球）・コンセント・プラグ・ボタンスイッチ・トグルスイッチで構成されている。着陸機の幅は約90 cm、高さは約100 cmである。コンセント・ボタンスイッチは地表から高さ約50 cm、緑色LEDランプは地表から高さ約40 cmに設置されている。外観を以下に示す（現在記載しているのは2026年の着陸機の外観である、タスクの追加による追加・修正・改造の内容については後日情報を展開する。）。



図A-4 着陸機外観

月面天文台アンテナ

月面天文台用のダイポールアンテナを模擬したもので、天文台建設の補助を模したアンテナの展開タスクを実施する。アンテナの外観を以下に示す。



図A-5 アンテナ外観（左：展開後、右：収納時）

1. 競技内容

本競技は2つのミッションおよび3つの部門に分類される。以下に概説を示す。

表A-3 競技ミッション

ミッション名	説明
探査ミッション	月探査における周囲環境の把握、岩石、砂などの分析やサンプルリターンを想定した科学ミッションを含む探査機の総合的なミッションおよび月面基地の建設に必要な無人建設技術の習得を目的としたミッション ・ミッションの制限時間：40分
自律ミッション	通信遅延が大きな月環境で機体自身で状況を判断し、自律的に複雑な路面を踏破し目的地に向かうミッションおよび測量を行うミッション ・ミッションの制限時間：30分

表A-4　競技部門

エントリー部門	月探査・月面開発の探査ローバー開発に必要な基礎的な技術要素の習得を目的とした部門 ・実施ミッション：自律ミッション ・「自律ミッションの得点」で順位を決定する。同得点の場合は、競技内容をもとに審査員および運営の協議により決定する。
ベーシック部門	月探査・月面開発に必要な様々な技術要素が組み合わされた実践的なミッションに取り組む部門 ・実施ミッション：探査ミッションおよび自律ミッション ・「各競技の合計得点」で順位を決定する。同得点の場合は、競技内容をもとに審査員および運営の協議により決定する。
エキスパート部門	月探査・月面開発に必要な総合的な技術に加え、より高度な技術や知識、考察力が求められるミッションを実施する部門 ・実施ミッション：探査ミッションおよび自律ミッション ・「各競技の合計得点」で順位を決定する。同得点の場合は、競技内容をもとに審査員および運営の協議により決定する。

また、各ミッション・各部門に要求される基礎的な技術要素を以下に示す。あくまで目安であり、各自の創意工夫次第ではこの限りではない。

表A-5 各ミッションで求められる要素技術

	自律走行	走破能力	画像認識	計測	把持能力	科学分析
探査	△	○	○	△	△	△
自律	○	○	○	△	×	△

記号説明）○：一般的に必要、△：タスク内容による、×：原則必要としない

各ミッションのタスク、サブタスクの判定方法は以下3つである。

1. **監視員判定**
　タスク・サブタスクの説明欄に記載の評価項目について、競技中に監視員（随伴の審査員）が判定する判定方法。
2. **内容判定**
　タスクの説明欄に記載の評価項目について、提出後のデータなどから審査員が判定する判定方法。データ等をもとに機械的に判定する。
3. **過程判定**
　審査員に指定のフォーマットの資料や提出データ等を用いて説明を行い（審査員からの質問にも適宜答える）、その内容の目的・根拠・データの整合性を評価する判定方法。運営側は特定の解答を用意していない。評価の対象となるのは、たどり着いた結論の科学的な当否ではなく、そこに至る考えのプロセスである。審査員は、「説明が構造的に整っているか　ーすなわち、①背景・目的、②手法、③結果、④考察の各項目が示されているか、及び各項目の間に矛盾や論理の飛躍がないかー」を判定する。

なお、各ミッションはすべて図A-1に示すゾーン①で実施され、最大3チーム（エントリーは4チーム）同時並行で実施するものとする。

必須タスク

各ミッションにおいて、【必須】と記載のタスク、サブタスクが設定されている。これら必須タスクについては、必ず行う必要があり、必須タスクを達成できない場合は、そのミッションの得点は0となる。表A-6に必須タスクの一覧を示す。

表A-6 ミッションごとの必須タスク一覧

<table>
<tr><th colspan="3">エントリー部門</th></tr>
<tr><th>ミッション</th><th>対象タスク</th><th>最低要件</th></tr>
<tr><td>自律</td><td>タスク1：「チェックポイント巡回」</td><td>1つ以上のチェックポイントを巡回すること</td></tr>
<tr><th colspan="3">ベーシック部門</th></tr>
<tr><th>ミッション</th><th>対象タスク</th><th>最低要件</th></tr>
<tr><td rowspan="4">探査</td><td>サブタスク1.1：「着陸地点への到達」</td><td rowspan="4">左記の該当するサブタスクのうち1つ以上を達成すること</td></tr>
<tr><td>サブタスク2.1：「調査地点への到達」</td></tr>
<tr><td>サブタスク3.1：「資材置き場への移動」</td></tr>
<tr><td>サブタスク4.1：「月面天文台への移動」</td></tr>
<tr><td>自律</td><td>タスク1：「チェックポイント巡回」</td><td>1つ以上のチェックポイントを巡回すること</td></tr>
<tr><th colspan="3">エキスパート部門</th></tr>
<tr><th>ミッション</th><th>対象タスク</th><th>最低要件</th></tr>
<tr><td rowspan="4">探査</td><td>サブタスク1.1：「着陸地点への到達」
and
サブタスク1.2：「着陸機の整備①（ボタンスイッチ押下）」</td><td rowspan="4">左記の該当するサブタスクの組み合わせのうち2つ以上を達成すること</td></tr>
<tr><td>サブタスク2.1：「調査地点への到達」
and
サブタスク2.2「岩石の画像の取得」</td></tr>
<tr><td>サブタスク3.1：「資材置き場への移動」
and
サブタスク3.2：「資材の輸送」</td></tr>
<tr><td>サブタスク4.1：「月面天文台への移動」
and
サブタスク4.2：「ダイポールアンテナの展開①（ボタン押下）」</td></tr>
<tr><td rowspan="4">自律</td><td>タスク1：「チェックポイント巡回」</td><td>1つ以上のチェックポイントを巡回すること</td></tr>
<tr><td>タスク2：「測量」</td><td rowspan="3">左記の該当するタスクのうち1つ以上のタスクを達成すること</td></tr>
<tr><td>タスク3：「岩石画像の撮影」
（岩石1つ以上の撮影）</td></tr>
<tr><td>タスク4：「着陸機の故障箇所撮影」</td></tr>
</table>

表A-7にエキスパート部門とベーシック部門の各ミッションでのタスク内容および評価項目の違いを記載する。

表A-7 エキスパート部門のみのミッションまたは評価項目等
（ベーシック部門とエキスパート部門の違い）

ミッション	対象タスクまたは評価項目	内容（違いの内容）
探査	サブタスク2.3「岩石のサンプルリターン」の評価項目（サンプル格納容器への格納）	エキスパート部門のみサンプルリターン時の格納容器への格納を必要とする（格納できていない場合は基礎点もなし）
	サブタスク2.4「科学分析・解析」の評価項目	エキスパート部門は科学分析の成果発表のテーマを2つ以下とし、評価採点はテーマごとに行う。（テーマの定義については本文に記載、ベーシック部門はテーマ1つ）
	サブタスク3.2：「資材の輸送」の配置方法	エキスパート部門のみ資材置き場の指定した資材収容箱に資材を格納する必要がある
	サブタスク3.3：「資材の積上」	エキスパート部門のみ左記タスクを実施可能
自律	評価項目：「H. 経路設計の評価」	エキスパート部門のみ評価を行う

競技配点表

各ミッションの競技配点については、2026年11月末までに公開予定である。
スポンサーミッションの内容・配点についてはこの限りではない。

1.1 探査ミッション【自律レベル0以上】

1.1.1 競技概要

スタート地点からゴール地点まで走行する間に、いくつかの月面探査・月面基地建設に関するタスク（サブタスク）を順序を問わず自由に選択して行い、それらの達成状況により獲得する点数の合計で評価する。各タスクの評価は、競技中の監視員による目視で達成されたと判断する「監視員判定」と、競技終了後に指定されたデータ、資料等を提出し、それらを用いて審査員に説明し、審査員が判断することで達成とみなす「過程判定」の2種類の方法で行う。全てのタスク、サブタスクを行う必要はなく、機体の特性やコンセプト、チームの戦略などに応じて、取捨選択したり、実行の順序を検討したりして、高得点を狙うことが求められる。主に「走破性能」「画像認識」「計測」「機構設計」「運搬能力」「科学分析」の技術が求められる。
[エキスパート部門]
本ミッションの必須項目については、【必須】が記載のサブタスクのうち2つ以上達成することとする（必須タスクの達成が2つ未満の場合は、このミッションの得点は0点となる）。
[ベーシック部門]
本ミッションの必須項目については、【必須】が記載のサブタスクのうち1つ以上達成することとする（必須タスクの達成が1つ未満の場合は、このミッションの得点は0点となる）。

1.1.2　スタート地点

自由設計ゾーンの平面部の指定された地点からスタートする。

1.1.3　競技内容および評価方法

以下の観点で各タスク・サブタスクの達成、ゴール地点到達によって得られる点数で評価する。また、競技内容の難易度が高いほど、得点を多く与えるものとする。

ゴール（ミッション終了）

内容：

下記タスクの内いくつかを達成後、ゴール地点に接近し、機体を停止させ、ゴール（ミッション終了）の判定を行う。終了後、ゴール地点と、機体のゴールに最も近い部分との距離を計測する。ゴール地点は、自由設計ゾーンの平面部の1地点（図1-10を参照）の赤色のカラーコーンとする。月面で目的を達成した後に基地へ帰還したり、地球局等と通信可能な位置に移動して成果データ等を送信したりするような状況を模擬している。そのため、タスクを達成したのち、確実にゴールさせ、ミッション終了を示すことを重要としている。

評価、計測内容（点数）：

- ゴール（ミッション終了）を行うこと。ミッション終了を宣言し、機体が完全に停止した後、距離の計測や経過時間の記録を行う。判定方法は、監視員判定であり、評価項目は、ミッション終了宣言がされたか、および機体が完全に停止しているかである。
- 上記の得点に加えて、達成したタスク・サブタスクの個数や種類に応じて加点を行う（タスク、サブタスクについては以下のタスク1～4に記載）達成したタスクの個数や種類が多いほど高得点（タスク・サブタスクの達成の得点とは別である）。判定方法は、内容判定であり、他のタスク、サブタスクの達成状況を最終判断した後に加点反映される。採点基準は以下のとおりである。
    - 達成したタスクの種類の数に応じた加点：タスクの内、2つ以上のサブタスクを達成したタスクの数を計算して加点する（2つ以上のサブタスクを達成の例として、タスク1の場合はサブタスク1.1とサブタスク1.2の両方が達成されていれば加点対象となる判断、1つの機体で技術要素や目的が異なるタスクをより多く達成できるかを評価する）
    - 達成したサブタスクの個数に応じた加点：サブタスクを達成した数を計算
- ゴール（ゴールコーン、図1-1）までの距離がより近いほど加点を行う。判定方法は、監視員判定であり、ゴールしたことを判定した後、ゴールコーンと機体の距離が最短になる長さを1 cm単位でメジャー等で計測する。採点基準は、0 m（コーンと接触）、0.5 m以内、1 m以内の3段階である。
- 経過時間を記録する（得点はなし、合計点数の同じ場合に順位を決定するために用いる）。



図 1-1 ゴールコーン外観

タスク1：「着陸機の整備タスク」

内容：

着陸機の整備に関するタスク。自由設計ゾーンの平面部の1地点（図1-10を参照）に設置された着陸機の状態の把握や、整備のための情報収集、整備を行う（詳細は「評価・計測内容（点数）」を参照）。多様な作業に対応可能なローバーの機構や機器開発の技術、作業に応じた適切な操作を行う操縦・制御技術が求められる。

評価、計測内容（評価方法、点数）：

サブタスク1.1「着陸地点への到達」【必須】

着陸機から5 m以内の距離に到達すること（得点：小）。判定方法は監視員判定であり、競技中に判定する。到達とは、機体のすべてが範囲内に収まることであり、機体を停止させる必要はない。監視員がマップを参照して、範囲内に入っているか判断する。

サブタスク1.2「着陸機の整備①（ボタンスイッチ押下）」【エキスパート部門のみ必須】

着陸機の側面にあるボタンスイッチを押す（ボタンスイッチが押されると着陸機の電球の光り方が変化する。着陸機の側面にあるプラグがコンセントに挿さっている場合、着陸機の電球が点灯している）。判定方法は監視員判定であり、実際にボタンスイッチが押されたかどうか、着陸機の電球の光り方が変化したかをその場で判定する（得点：中）。

サブタスク1.3「着陸機の整備②（トグルスイッチの切替）」

着陸機の側面トグルスイッチ（ブレーカ）を切り替える（うまく切り替えられると着陸機の電球の光り方が変化する）。判定方法は監視員判定であり、実際にトグルスイッチが切り替えられたかどうか、着陸機の電球の光り方が変化したかをその場で判定する（得点：大）。

サブタスク1.4「着陸機の整備③（プラグの抜線）」

着陸機の側面コンセントプラグを引き抜く（うまく引き抜くと着陸機の電球が消灯する）。判定方法は監視員判定であり、実際にプラグが引き抜かれたかどうか、着陸機の電球が消灯したかをその場で判定する（得点：大）。

タスク2：「科学調査タスク」

内容：

月科学探査のために岩石サンプルやその周辺の観測・収集、初期分析を行うタスク。（詳細は「評価・計測内容（点数）」を参照）自由設計ゾーンに点在する地球の岩石を用いて月の岩石を模したサンプルやその周辺を調査する。調査地点は複数あり（図1-10参照）、それぞれの地点の特徴は異なる。科学的価値の高いと考える岩石サンプルやその周辺の調査を行うための初期分析、事前調査を想定している。ローバー開発や適切な制御の工学的技術はもちろん、探査のための科学的知識や適切な観測機器等を開発する理学的技術が求められる。

評価、計測内容（点数）：

サブタスク2.1「調査地点への到達」【必須】

調査地点（事前に位置情報を開示）の範囲内に到達すること。到達とは、機体のすべてが範囲内に収まることであり、機体を停止させる必要はない。監視員がマップを参照して、範囲内に入っているか判断する（得点：小）。

サブタスク2.2「岩石の画像の取得」【必須（エキスパート）】

調査地点に点在する岩石の中から科学的価値が高いと考えられ、かつサンプルリターンに適すると考える岩石を1つ選定して、画像を取得し、その画像データを用いて審査員に説明する（得点：中）。説明内容は選択した理由と選択した理由に対して適切な条件のデータが取得できているかの2点であり、提出データは、画像データを載せたスライド資料1枚であり、以下評価項目の内容を必須で記載すること。判定方法は過程判定であり、評価項目、採点基準は以下の観点でおこなう。

・画像データ有無（岩石入っている画像データを記載すること）

・選択した理由の整合性（目的を簡潔に明記すること）：この岩石で何を調べたいか、何がわかるのか、探査目的が具体的に述べられているかを「整合性あり/一部整合/矛盾あり」の3段階で判定
・データとの整合性（説明を簡潔に明記すること）：根拠として使った観察・データは何か、観察・画像データを具体的な根拠として使っているかを、「根拠なし/曖昧に言及/明確に紐づけ」の3段階で判定（例：岩石の形状や表面の状態が判別できる画像が取れているか、解像度や輝度分解能などは判断に対して十分であるか）。

加点項目と評価基準は以下のとおり。

・サンプル全体が画角に収まっている画像であるか（有/無）
・複数の方向からの画像が追加で取得できているか（少なくとも視差15度以上程度、岩石の別の側面が見えているか）（有/無）

2種類以上の岩石画像を取得しても加点はなし。岩石を必ず1つ選定すること（選定のため2種類以上の画像をとって比較するなどは可能であるが、ここでは選んだ1種類の岩石の画像でのみ評価する）。このタスクでは得られたデータからの追加の分析・考察についてはこのタスクでは評価しない（追加の分析・考察については、サブタスク2.4）。岩石の科学的価値に正解や優先度などはなく、その点は評価しない。各チームの説明に矛盾がないか、整合性がとれているか評価する。このサブタスクでは、単に画像を取得する技術を求めているのではなく、目的を設定すること、そしてその目的に対して適切な機器の開発や撮影条件を満たした画像を取得できるかを評価している。

サブタスク2.3「岩石のサンプルリターン」

サブタスク2.2で選定した岩石1つを、ゴール地点に持ち帰る（得点：大）。判定方法は、監視員判定で、その場で判断される。採点基準はサンプルを機体に保持したままゴールを行うか、ゴール地点付近の岩石サンプル保管箱（図1-3）に入れることを確認する（どちらでも可）。
岩石サンプル保管箱に完全に岩石サンプルが入っていることを確認できれば加点を行う（監視員判断）。岩石を意図的に破壊、分解することは禁止とする。2つ以上の岩石をリターンしても加点等はなし（持ち帰ることができるサンプル重量やサイズに制限がある想定、そのため、1つに選択することを重要視している）。
エキスパート部門は、岩石サンプル保管箱に岩石サンプルを入れることとする。エキスパート部門の機体が岩石サンプルを保管箱に格納できない場合は、本サブタスクの基本点（ゴールに持ち帰ること自体の得点）もなしとなる（格納できた場合の得点は基本点＋加点で計算する）。



図 1-2 岩石外観一例
※図1-2の岩石はフィールドに配置されるものでも大きい部類である
※一部、植物などの影響により風化・変色している場合がある



図1-3 岩石サンプル保管箱概観（約幅26×奥行37×高さ16cm）
引用元：https://amzn.asia/d/1BKFYLP

サブタスク2.4「科学分析・解析」

上記サブタスク2.2および2.3で画像の取得、持ち帰った岩石サンプル、または、競技フィールド内の砂、または地形などに関して、各チームで任意の科学目的の観測、分析、解析を行い、科学的価値や得られた成果等について審査員にスライド発表の形式で説明すること。スライド資料に記載する内容、評価観点、採点基準は以下に記載する。
判定方法は、過程判定であり、審査員が下記評価観点、採点基準で判定する。各チームで観測対象、データ取得方法、解析方法、説明時に着目するポイントは任意とする。明確な答えがあるわけではなく、評価の対象となるのは、評価の各項目が示されているか、及び各項目の間に矛盾や論理の飛躍がないかを判定する。したがって、得点は科学的な正解の有無に左右されない。選定する岩石に優劣や順位はなく、いずれを選んでも得点差は生じない。
説明は指定された時間内でスライド発表を行う。発表内容については、ベーシック部門はテーマ1つ、エキスパート部門はテーマを2つ以下とし、評価採点はテーマごとに行う（テーマとは、調査対象と分析方法、結論までの1つの流れを示しており、いわゆる実験テーマや研究テーマのようなものを想定する）。
テーマの例は下記例を参照すること。観測対象、データ種類、解析方法、考察をそれぞれ多くすれば良いという意図でなく、1つの内容に対して目的を設定し、その目的に対して、適切な機器開発、データ取得、分析・解析、考察まで矛盾なく整合的にできているかを測る目的がある。
エキスパート部門の発表時間はテーマの数によらず一定とする。
月の科学、月面開発に関するテーマである必要がある。
技術的、学術的に高度になるほど高得点である。月面を模した競技であるが、実施場所は地球上の場所であり、フィールドの特性などのため、論理の飛躍しない仮定や想定をすることは可能とする。
観測データは競技中に得たものに限られるが、そのデータについて、無線等でコントロールセンターに競技時間内に転送できていれば、そのデータについて、競技終了後から発表までの時間に解析・分析することは可能である（競技時間中に行う必要があるのは、観測データの取得のみ、観測データを地上で解析することを模擬している）。発表での説明項目（評価項目）と評価基準は表1-1に示す。

表1-1　科学分析の発表の評価項目

評価項目 （発表項目）	判定内容	判定・評価基準	評価段階 （得点基準）
①背景・目的	目的の明記	背景・目的が妥当であるか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
		内容と矛盾しないか、この観測で何を調べたいか	
		探査目的が具体的に述べられているか	
	目的と根拠の論理的整合性	岩石や砂、その調査地点を選んだ理由が妥当であるか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
		なぜこの岩石がその目的に適していると考えたか	
		選定理由が目的とつながっているか（矛盾や飛躍がないか）	
②手法 （データ取得方法、分析・解析手法）	観測機器の整合性	データを取得する機器や取得方法は目的に対して適切であることを矛盾なく説明できているか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
	解析・分析手法の整合性	解析・分析方法が目的に対して整合性があるか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
③結果	観測データの有無	観測対象の取得データはあるか	2段階評価 ・データ有 ・データ無
	データとの整合性	観測データが目的と解析、分析に対して適切であることを矛盾なく整合性のある説明ができているか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
	分析・解析結果のデータの有無	分析・解析結果はあるか	2段階評価 ・データ有 ・データ無
	分析・解析の整合性	分析・解析結果が目的に対して適切であることを矛盾なく整合性のある説明ができているか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
	工夫の有無	データの取得、解析・分析方法に工夫があるなど、技術的、学術的に高度なものか	3段階評価 ・工夫なし ・工夫あり　・発展的※
④考察	考察の有無	解析・分析した結果から科学的な考察ができているか	2段階評価 ・考察有 ・考察無
	考察内容の評価	考察内容に矛盾や飛躍がなく整合性がある内容であるか	4段階評価 ・矛盾あり　・一部整合 ・整合性あり　・発展的※
	将来の展望	得られた成果が将来の月科学・惑星科学の展望に繋がることが説明できているか	3段階評価 ・矛盾あり ・一部整合　・整合性あり
	調査の限界の認識	分析の限界・不確実な点が認識できているか	3段階評価 ・矛盾あり ・一部整合　・整合性あり

※発展的：新規性や独創性があるような学会等で発表可能なレベル相当の高度な内容を評価するために設定。判断は審査員が行う。

解析・分析の例は以下に記載する。（以下の内容と全く同じ内容を行ってもよい）

例①　岩石サンプルの画像解析
【背景・目的】岩石の組成を推定して、サンプルリターンするべき岩石を選定する
【手法】使用機器：光学カメラ（RGB）分光カメラ、分析方法：画像解析、分光解析
【結果】画像解析により〇〇と△△の特徴がある、分光解析により✗✗の成分が多い
【考察】□□の岩石と推定、▽▽のためサンプルリターンして詳細分析すれば、月の表層進化の過程の情報を得られる可能性がある
例②　砂の特性調査
【背景・目的】砂の特徴を分析して、表層の情報を調査する
【手法】使用機器：温度計、水分量計、顕微鏡　分析方法：多点観測、特徴量解析
【結果】温度と水分量の分布は〇〇、顕微鏡より△△の特徴あり
【考察】砂の粒径と色から□□と推定、水分量が✗✗なので、この地域は▽▽である可能性が高い。この地域をより詳細に調査すれば、月の水の起源や量を解明できる可能性がある。
例③　地形情報の調査
【背景・目的】地形情報を分析して、月面表層理解や月面開発に繋がる情報を得る
【手法】使用機器：カメラ（丘の上からの俯瞰画像）、LiDAR　分析方法：地形情報抽出
【結果】クレータとボルダーのサイズ頻度分布はそれぞれ〇〇、△△
【考察】クレータとボルダーのサイズ頻度分布よりこの地域は□□の特徴がある。✗✗の観点よりこの地域が〇〇という可能性が高い。

他のサブタスクにない種類のデータを取得できるだけでも得点となる可能性があるので、月惑星の理学的知識、経験のないチームであっても積極的に挑戦して欲しい。

タスク3：「資材運搬タスク」

内容：
フィールドに軽量、中量、重量、棒状の4種の重量からなる建設資材を複数配置し、機体による回収を行い、指定された資材置き場（図1-10を参照、緑色のブルーシート）まで運搬するタスク。この際、資材の輸送手段については設計規定に違反しない限り、指定しない。月面での建設において物資などの拠点間輸送に関する技術（画像処理、自律走行、経路設計、がれきを輸送するための機構設計、高重量のがれき輸送に資する構造設計など）を開発することを目的とする。多様な作業に対応可能なローバーの機構や機器開発の技術、作業に応じた適切な操作を行う操縦・制御技術が求められる。

表1-2 資材の諸元
（サイズや重量は多少の変更の可能性がある）

カテゴリ	サイズ	材料	重量	形状	個数 （1チーム）
軽量	約7×7×7 cm	木材	約200 g 以下	立方体	10
中量	約21×10× 6 cm	レンガ（赤色）	約2 kg	直方体	6
重量	約Φ11.2 cm	金属（銀色）	約5 kg	球	3
棒状 （パイプ等）	約Φ4～5 cm×約50 ～100 cm	木材または 金属	約1～3 kg	棒状	3

評価、計測内容：

サブタスク3.1：「資材置き場への移動」【必須】

指定された資材置き場から3 m以内の距離に到達すること（得点：小）。判定方法は監視員判定であり、競技中に判定する。到達とは、機体のすべてが範囲内に収まることであり、機体を停止させる必要はない。監視員がマップを参照して、範囲内に入っているか判断する。

サブタスク3.2：「資材の輸送」【エキスパート部門のみ必須】

- 輸送した資材の数および種類別による得点（より重い資材や運搬が難しい資材を輸送したら高得点）。判定方法は監視員判定であり、資材置き場に運搬されたかの判定は、資材の全体部分が完全に資材置き場の範囲内に収まっているかを目視で判断する。資材の破損は禁止とし、万が一破損した場合、その資材分の得点はなしとする。



図1-4 資材運搬タスクのイメージ



図1-5 資材例（左：中量資材、右：重量資材）

- エキスパート部門は、資材置き場の指定した資材収容箱（図1-6を参照）に資材を格納する必要がある（資材置き場のブルーシートに配置しても得点なし、収容箱に格納することで得点とする）。判定方法は監視員判定であり、資材収容箱に格納されたかの判定は、資材の全体部分が完全に資材収容箱に収まっているかを目視で判断する。資材収容箱の意図的な破損は禁止とする（木製のため資材を落下させるなどすると破損の可能性がある）。格納する際には資材を丁寧に配置する必要があるため、より高度な機構技術、操作技術が求められる。中量カテゴリの資材はサブタスク3.3で使用するため、資材収容箱ではなく、資材積み上げのスペース（図1-7）に置くものとする。

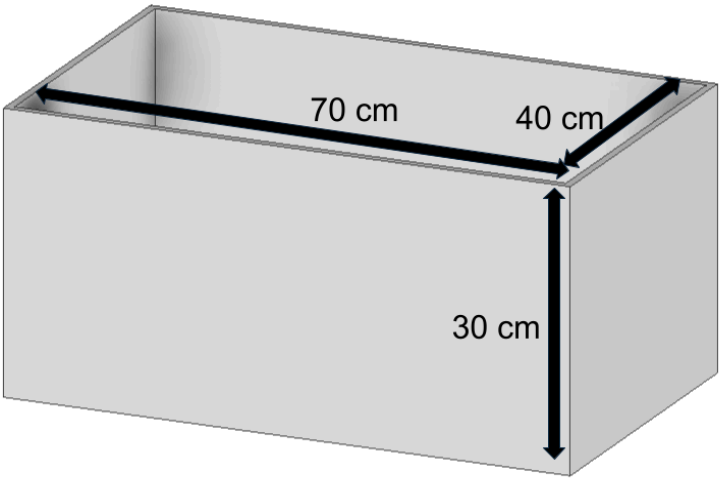


図1-6 資材収容箱
（寸法は内寸であり内部に資材（軽量、重量、棒状）を収納する。木製で制作予定）

サブタスク3.3：「資材の積上」【エキスパート部門のみ】

- 輸送した資材のうち中量カテゴリの資材（レンガ）を3つ用いて図1-7のように積み上げる（得点：大）。最大2つ積み上げを作ることができ、採点はそれぞれに対して行う。判定方法は監視員判定であり、積み上げられたかの判定は監視員が目視で判断する。
- 資材の破損は禁止とし、万が一破損した場合、その資材分の得点はなしとする。

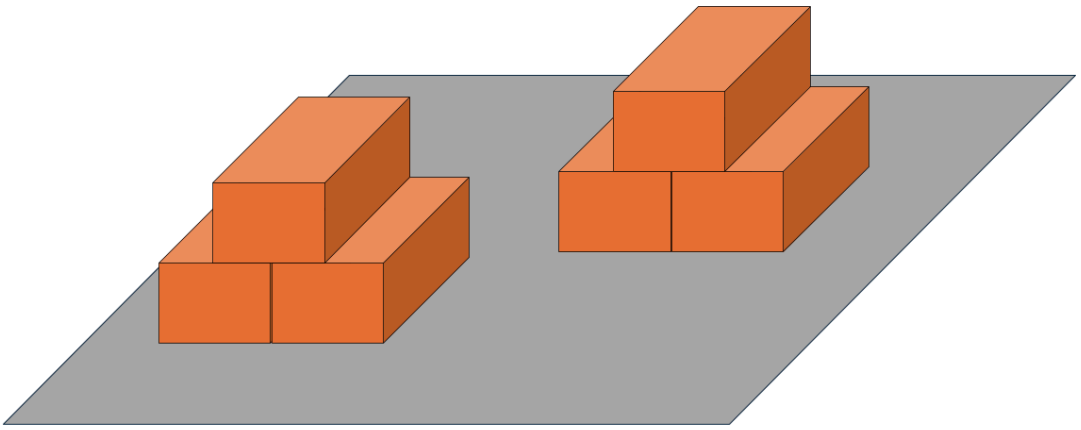


図1-7 資材の積み上げの概要
（ベニア板等でつくられた積み上げスペースに図のような形でレンガを積み上げる）

タスク4：「月面天文台建設補助タスク」

内容：

フィールドの所定の位置に設置された月面天文台の収納アンテナを展開するタスク。当初設置された月面天文台の機器のアンテナは未展開状態のため、その展開について、ローバーのアーム等を用いて補助を行う。多様な作業に対応可能なローバーの機構や機器開発の技術、作業に応じた適切な操作を行う操縦・制御技術が求められる。

評価、計測内容：

サブタスク4.1：「月面天文台への移動」【必須】

指定された天文台アンテナから3 m以内の距離に到達すること（得点：小）。判定方法は監視員判定であり、競技中に判定する。到達とは、機体のすべてが範囲内に収まることであり、機体を停止させる必要はない。監視員がマップを参照して、範囲内に入っているか判断する。

サブタスク4.2：「ダイポールアンテナの展開①（ボタン押下）」【必須（エキスパート）】

天文台側面に設置している展開用のボタンを押し、ダイポールアンテナ①を展開する（得点：中）。月面天文台の不具合で明らかに押しているにもかかわらず、展開されない場合は随時機体に随伴する監視員による確認を行った後、判断を下す。判定方法は監視員判定であり、ダイポールアンテナ①が展開されたかの判定は監視員が目視でその場で判断する。

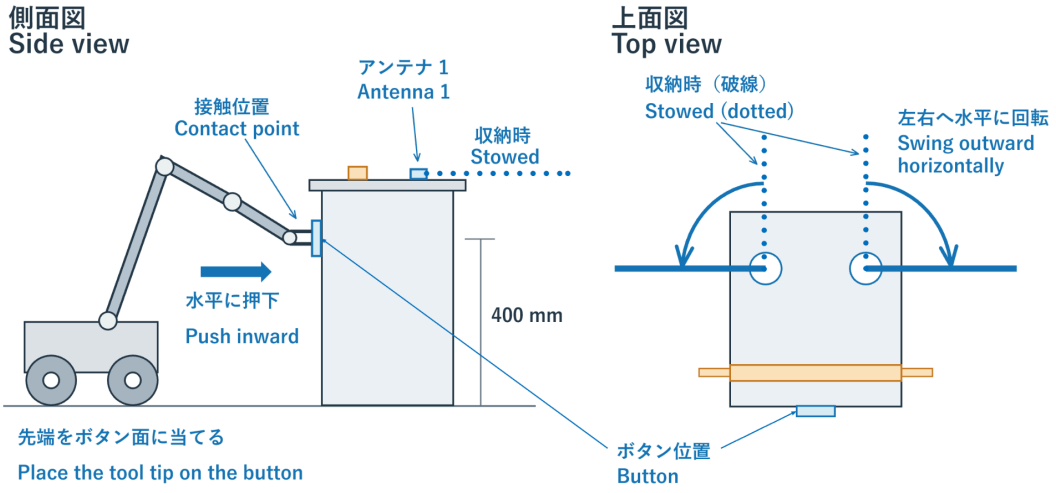


図1-8 ボタン押下によるアンテナの展開

サブタスク4.3：「ダイポールアンテナの展開②（ポール展開）」

天文台の収納された状態のダイポールアンテナ②について、展開させる。展開はダイポールアンテナ②をアーム等を用いて、ポール部分を引き抜くことで、ダイポールアンテナ②が伸長する。左右のダイポールアンテナが最大まで展開されていることを確認できれば得点（得点：大）。判定方法は監視員判定であり、ダイポールアンテナ②が展開されたかの判定は監視員が目視でその場で判断する。

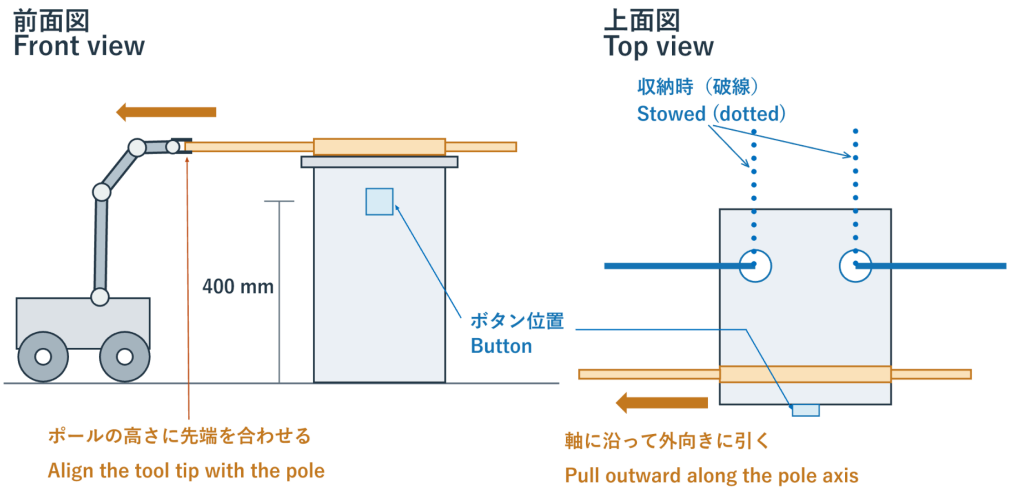


図1-9 引き抜きによるアンテナの展開

タスク5：「スポンサーミッション（エクストラタスク）」

内容：

スポンサーが考案するタスクを「スポンサーミッション」として行う。
ミッションの内容・詳細については、後日、運営より公開・説明を行う。上記他のタスクで使用するような、ローバーに汎用的に搭載される機器や機能で達成可能なタスクである（例、カメラやアームを使ったタスク）。実際の探査などで、予定にない追加のミッションを臨機応変に行うことを想定したようなことを模擬している。
詳細内容については別途公開予定。スポンサーとの調整の都合上、公開時期が参加募集期間終了後になる可能性がある。

1.1.4 自律レベル

- 無線制御等による直接的操作を認める。
- 自律レベルによって加点を行う。自律レベル3＞自律レベル2＞自律レベル1＞自律レベル0。自律レベルは競技前にチームより申告を行い、競技中に自律レベルの変更を行った場合は最も低いレベルとして採点し、ミッション全体の得点に対して加算倍率を掛ける。例として、移動やボタン押下を自律レベル2で実施していたが資材運搬を自律レベル0で実施した場合は、探査ミッション全体を自律レベル0で実施したものとして扱い、自律レベル0の加算倍率が適用される。
- 自律レベルはデータ提出時に審査員に以下の項目について説明、審査員が判断する。
  - ・最終的な自律レベル
  - ・自律レベル根拠となる制御履歴などのデータ

1.1.5　提出すべきデータ

表1-3 探査ミッションの評価方法および提出すべきデータ

タスク（評価項目）	サブタスク	評価方法	提出データ
ゴール （ミッション終了）	-	・ゴールまでの距離 ・達成したタスク・サブタスクの個数や種類に応じた加点 ・経過時間	なし（監視員判定）
着陸機の整備タスク	1.1　着陸地点への到達 【必須】	着陸機の約5 m以内に到達	なし（監視員判定）
	1.2　着陸機の整備①	着陸機側面のボタンスイッチの押下	なし（監視員判定）
	1.3　着陸機の整備②	着陸機側面のトグルスイッチの切替	なし（監視員判定）
	1.4　着陸機の整備③	着陸機側面のプラグを抜く	なし（監視員判定）
科学調査タスク	2.1　調査地点への到達 【必須】	調査地点（事前に位置情報を開示）の範囲内に到達	なし（監視員判定）
	2.2　岩石の画像の取得	・岩石の写る画像取得（1枚以上） ・（加点）サンプル全体が画角に収まっている画像であるか ・（加点）複数の方向からの画像が追加で取得できているか ・選択した理由の整合性 ・データとの整合性	・撮影した画像 ・撮影手段の説明 ・選択した理由と根拠の説明（詳細は本文を参照）
	2.3　岩石のサンプルリターン	・岩石サンプルをゴール地点に運ぶ ・（加点）岩石サンプルを指定の容器に入れる	なし（監視員判定）
	2.4　科学分析・解析	・分析・解析した結果のデータ ・取得した岩石サンプルまたは砂などを分析・解析した結果から得られる科学的考察	・スライド発表（記載内容は本文を参照）
資材運搬タスク	3.1　資材置き場への移動 【必須】	資材置き場から約3m以内に到達	なし（監視員判定）
	3.2　資材の輸送	指定領域（または資材収納箱）に各資材の全体が入るように設置すること	なし（監視員判定）
	3.3　資材の積上	レンガが指定のように積み上げられていること	なし（監視員判定）
月面天文台 建設補助タスク	4.1　月面天文台への移動 【必須】	天文台アンテナから約3m以内に到達	なし（監視員判定）
	4.2　ダイポールアンテナの展開①	天文台のボタンが押下され、ダイポールアンテナ①が完全に展開されていること	なし（監視員判定）
	4.3　ダイポールアンテナの展開②	ダイポールアンテナ②が引き抜かれ、完全に展開されていること	なし（監視員判定）
（自律レベル）	-	・自律レベルがいくつであるか ・その説明が整合性があるか ・根拠となるデータがあるか	・自律レベル ・ログデータ ・自律レベルを証明する説明

フォーマット例は後日運営側から提供します。

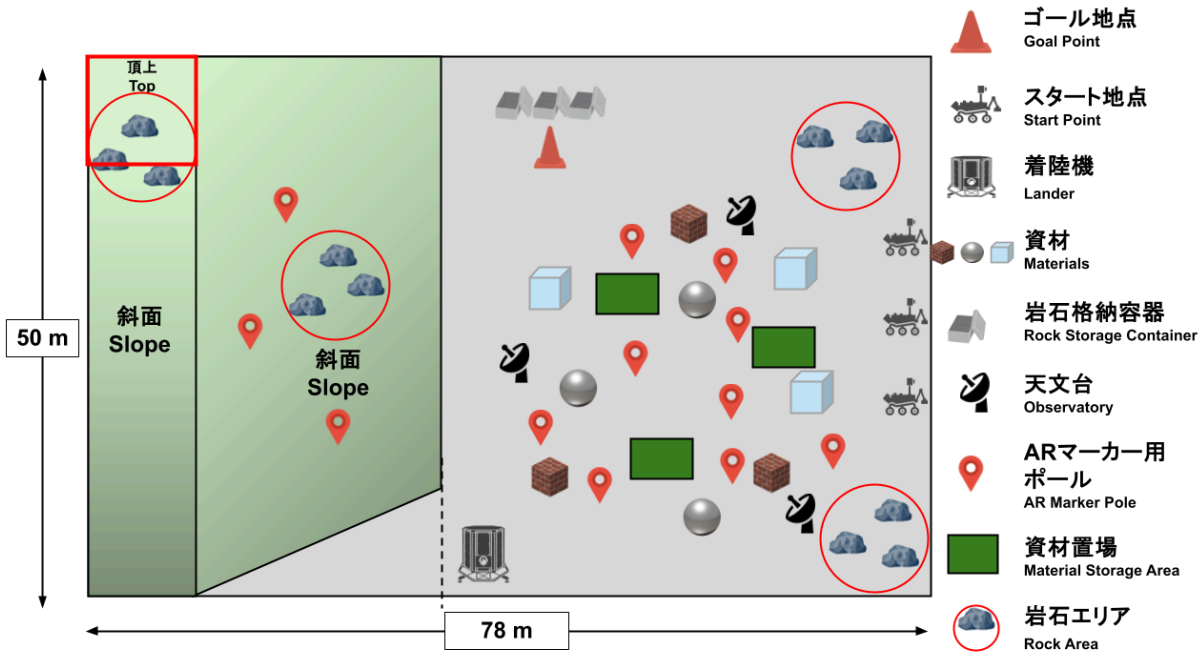


図1-10 自由設計・斜面ゾーン　イメージ図
（実際の配置と正確な位置が異なる場合がある）

1.2　自律ミッション【自律レベル3（エキスパート・ベーシック部門）/自律レベル1以上（エントリー部門）】

1.2.1　競技概要

自律ミッションでは、自律制御による経路設計を評価する。本ミッションでは、主に「自律走行」、「経路設計」、「画像認識」、「測量」の技術が必要となる。フィールドに設置されたArUcoマーカーを元に、チームごとに定められた地点（チェックポイント）を全て辿り、ゴール地点へ到達することで競技終了とする。

各チェックポイントには、通過時の難易度に応じて異なる通過得点を設定する。各チームは、全てのチェックポイントを巡回することを前提として、チェックポイントの位置、移動距離、フィールドの地形その他の情報を考慮し巡回順序および走行経路を計算機によって自動的に生成する必要がある。

チェックポイントの通過はチェックポイントに指定されたArUcoマーカーの間を通過するような自律制御を行うことを必須とし、人間が各チェックポイントの近傍にGNSSで取得された位置座標などを元にした通過目標点を事前に設定し、これらを順次巡回することで偶発的にチェックポイントを通過する方式は認めない（エントリー部門を除く）。

また、フィールド上に設置されるArUcoマーカーのIDおよびその位置座標は、原則として事前に公開しない。競技開始前には、各チェックポイントを構成するArUcoマーカーのIDの組み合わせを提示する。また、各ArUcoマーカーが存在するおおよその領域を示す情報を提供する。

エキスパート部門およびベーシック部門では、提供された領域情報をもとに、対象となるArUcoマーカーの探索、位置推定、チェックポイントの構成、巡回順序の決定、各チェックポイントの通過位置の決定および走行経路の生成を計算機によって自動的に行うものとする。エントリー部門では、提供された領域情報をもとに、人間によるコマンド操作または遠隔操縦によって対象となるArUcoマーカーを探索することを認める。

なお、競技終了後に制御履歴の提出を求める。その際、全てのタスクが自律的な制御によって行われ（エントリー部門を除く）、制御内容と実際の動作結果が一致していることが求められる。偶発的にタスクを完了したものはタスク成功として認められない。

1.2.2　スタート地点：

チームごとに競技時に指定する。原則として各チームの競技テント前をスタート地点として指定する。

1.2.3　チェックポイント：

チェックポイントは、指定された2つのIDに該当するArUcoマーカーを結んだ線分として規定する。

例:

・チェックポイント1: ID2とID 5を結ぶ線分。

・チェックポイント2: ID3とID 7を結ぶ線分。

ただし、原則としてチェックポイントとなるArUcoマーカーの位置座標は共有されず、各チーム1組のチェックポイントに使用される2つのArUcoマーカーの位置座標のみ共有される。その他のチェックポイントとなる各ArUcoマーカーは、それらが存在するおおよその領域を示す情報が共有される。

ArUcoマーカーは、辞書「DICT_7x7_1000」を用いて生成したものを使用する。

なお、故意・過失のいかんを問わずフィールド上のArUcoマーカーに接触してはならない。

1.2.4　ゴール地点：

フィールド上の1つのArUcoマーカーをゴール地点として指定する。ただし、ゴール地点となるArUcoマーカーの座標は共有されない。
ゴール地点に関する情報として、ゴール地点のArUcoマーカーの位置で撮影された画像が共有される。画像を元に撮影された地点を推定し、ゴール地点へ誘導を行う必要がある。
画像が撮影されたゴール地点の推定は、機体に搭載された計算機または競技テント内に設置され競技中に人間の操作が行えない計算機によって行われる必要がある。人間が画像から地点を推定し、その座標を入力するなどして誘導を行うことは認められない。
共有される画像は、周囲にArUcoマーカーが設置されていない状態で、ゴール地点付近の周辺環境を事前に撮影したものとする。そのため、共有画像にはゴール地点を示すArUcoマーカーは含まれない。競技参加機体は、共有された画像と競技中に取得した周辺画像等をもとに、画像が撮影された地点を推定し、自律的にゴール地点への誘導を行う必要がある。



図1-11 自律ミッションの競技フィールドの様子
（画像は昨年度の競技準備中のものであり、今年度当日の配置とは異なる）

1.2.5　競技内容：

タスク1：「チェックポイント巡回」【必須】

競技前に複数のチェックポイントを指定する。各チェックポイントを巡る順序はチームごとに自由に決定して良い。
チェックポイントごとに得られる通過得点はチェックポイントごとに異なり、通過の難易度によって設定される。巡回できたチェックポイントの数が多いほど高得点となる。
必須タスクとしての扱いは、1つ以上のチェックポイントを巡回することとする。

タスク2：「測量」【必須（エキスパート）】

指定された2つのArUcoマーカーの相対的な位置を計測する。計測が必要な情報は2つのマーカー間の水平距離および垂直距離（高低差）である。計測結果の妥当性を示すことで得点となる。

タスク3：「岩石画像の撮影」【必須（エキスパート）】

フィールドに散らばった複数の岩石を探し出し、岩石の画像を撮影・位置情報を記録する。撮影した岩石の画像とその岩石それぞれの位置情報を審査員に提出すること。

タスク4：「着陸機の故障箇所撮影」【必須（エキスパート）】

着陸機の側面にある故障箇所を模したArUcoマーカーを探して読み込む。読み取ったArUcoマーカーのIDおよびマーカーの位置を審査員に説明すること。
ArUcoマーカーは、辞書「DICT_7x7_1000」を用いて生成したものを使用する。



図1-12 着陸機のArUcoマーカー

タスク5：「登坂・広範囲観測」

月面探査や地球との通信、地形の把握のために坂道を登坂し、高所で撮影することを想定したタスク。斜面ゾーンの頂上に到達し、そこからルナテラスを俯瞰する画像を撮影する。画像には、ランドマークとして指定された2つの地点を収める必要がある。

図1-13に本ミッションにおける競技時の走行軌跡のイメージを掲載する。この例では、スタート地点から複数のチェックポイントと俯瞰画像の撮影地点を経由し、道中で岩石の撮影や着陸機の故障箇所を撮影しながら最終的にゴール地点へ到達している。

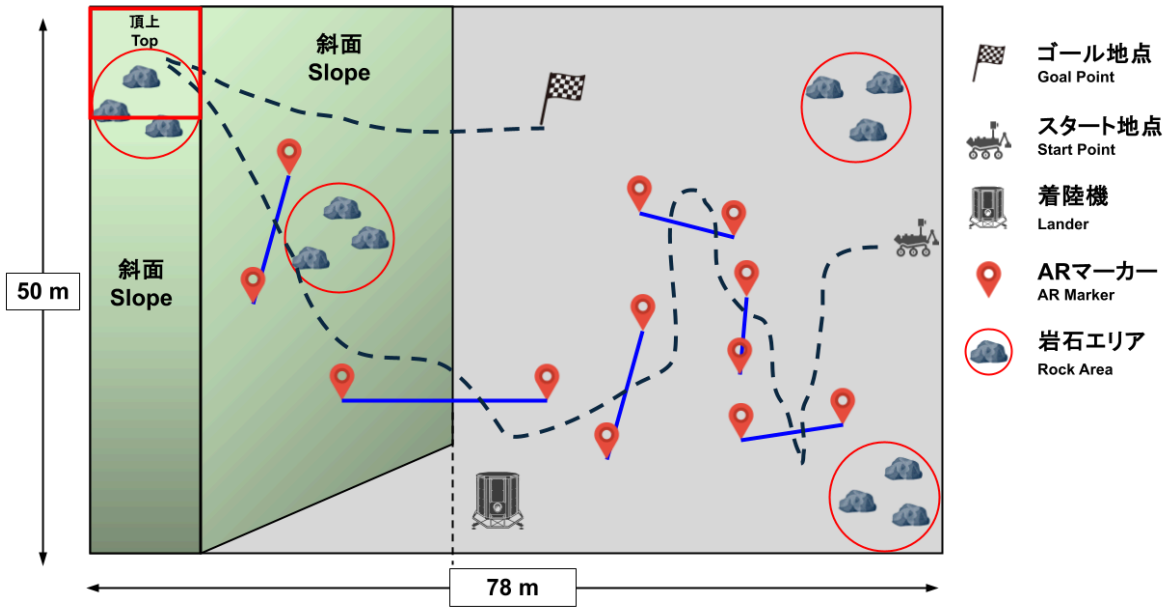


図1-13 自律ミッション競技イメージ
（実際の配置とは異なる場合がある）

1.2.6 評価方法

以下の項目により得点付けを行い、合計点P_{auto}を自律ミッションの得点とする。

- Pa_{goal} ：A. ゴール地点接近距離
- Pa_{ckpt} ：B. チェックポイント通過得点
- Pa_{meas} ：C. 測量得点
- Pa_{rock} ：D. 岩石撮影画像
- Pa_{brkn} ：E. 故障箇所の撮影
- Pa_{ovlk} ：F. 俯瞰画像の取得
- Pa_{time} ：G. 競技残り時間
- Pa_{path} ：H. 経路設計の評価（エキスパート部門のみ）

自律ミッション得点：

$$P_{auto} = aPa_{goal} + bPa_{ckpt} + cPa_{meas} + dPa_{rock} + ePa_{brkn} + fPa_{ovlk} + gPa_{time} + hPa_{path}$$

なお係数a、 b、c、d、 e、 f、g、hについては後日決定・参加者に展開される。

A. **ゴール地点までの接近距離［監視員判定］**

競技終了時の機体の停止位置からゴール地点までの距離により評価する。ゴール地点まで近いほど高得点となる。

距離の計測は0.01 m単位で行い、ゴール地点接近距離得点Pa_{goal}は機体停止位置からゴール地点までの距離d_{goal} mに基づき、次式により算出する。ゴールからの距離10 m以内を得点扱いとし、$P_{goal,max}$をゴール接近得点の満点とする。

$$Pa_{goal} = P_{goal,max}\ max\,(0,\ 1\ -\ \frac{d_{goal}}{10})$$

なお、$max(a,\ b)$は$a,\ b$の大きな方の値をとる。

ゴール地点までの距離が5.2 mの場合、$Pa_{goal} = P_{goal,max}\ max\,(0,\ 1\ -\ \frac{5.2}{10}) = 0.48$

ただし、ゴールまでの距離0.2 m未満を切り捨てて0 mとして扱う。ゴールとなるマーカーには接触しないこと。

B. チェックポイント通過得点［監視員判定 + 内容判定］

指定したチェックポイントを正しく通過できた数により評価する。各チェックポイントごとに個別の得点を設定し、通過したチェックポイントごとに得点を加算する。チェックポイントの通過得点および、指定されるチェックポイントを構成するIDの組み合わせはチーム・競技参加部門によって異なる。

機体全体が線分を跨ぎ切ることで、チェックポイントを通過したと判定する。機体が線分を跨ぎきったことの判定は審査員の目視によって行う（監視員判定）。なお、線分を機体全体が跨ぎきった後に折り返しなど再度跨いだ場合もチェックポイントを通過済みとして扱う。また、チェックポイント通過得点Pa_{ckpt}は、次式により算出する。

$$Pa_{ckpt} = \sum_{i=1}^{N_{ckpt}} p_{ckpt,i}\, x_{ckpt,i}$$

ここでN_{ckpt}はチェックポイントの総数、$p_{ckpt,i}$はチェックポイントiに設定された得点、$x_{ckpt,i}$はチェックポイントiの通過成否を示す変数とする。

$$x_{ckpt,i} = \{1\ \text{チェックポイント}i\text{を正しく通過した場合},\ 0\ \text{それ以外の場合}\ \}$$

各チェックポイントの得点は個別に定め、正しく通過したチェックポイントの得点を加算する。同一のチェックポイントを複数回通過した場合であっても、当該チェックポイントの得点は原則として 1 回のみ加算する。

また、競技終了後の制御履歴の提出を元に内容判定を行い、監視員判定での通過判定と整合がとれるものを得点として扱う。競技中の監視員判定および競技後の内容判定のどちらか一方でも通過が認められない場合は得点とならない。

C. 測量得点［過程判定］

指定したマーカー間の水平距離および垂直距離の測量結果により評価する。

測量したマーカーの水平距離を$\hat{d}_h$、垂直距離を$\hat{d}_v$とし、それぞれの値および用いた計測機器・計測手法での測定誤差の上限を報告すること。また、その導出過程および根拠を報告し測量結果の妥当性を示すこと。

本項目の評価は過程判定によって行う。報告された値および、その導出過程の妥当性から評価を行い測量得点Pa_{meas}を決定する。

D. 岩石撮影画像［内容判定］

フィールドに設置された岩石の撮影画像の報告により評価する。

岩石得点 Pa_{rock}は、フィールドに設置された岩石の撮影画像に基づき、次式により算出する。

$$Pa_{rock} = \sum_{i=1}^{N_{rock}} p_{rock,i}\, x_{rock,i}$$

ここでN_{rock}はフィールドに設置された岩石の総数、$p_{rock,i}$は岩石iに設定された点数とする。

$x_{rock,i}$は岩石iの撮影成否を示す変数とする。

$$x_{rock,i} = \{1\ \text{岩石}i\text{を正しく撮影した場合},\ 0\ \text{それ以外の場合}\ \}$$

E. 故障箇所の撮影［内容判定］

故障箇所を模して設置されたArUcoマーカーの読み取り結果とそのマーカー位置の報告により評価する。報告されたマーカーIDと着陸機側面のマーカー設置場所が一致したものを得点とする。

故障箇所特定得点Pa_{brkn}は、マーカー読み取り結果の報告に基づき次式により算出する。

$$Pa_{brkn} = \sum_{i=1}^{N_{brkn}} p_{brkn,i}\, x_{brkn,i}$$

ここでN_{brkn}はマーカー設置位置の総数、$p_{brkn,i}$はマーカーiに設定された得点とする。
また、マーカーiの一致判定$x_{brkn,i}$は次のとおりとする。

$$x_{brkn,i} = \{1 \text{ 報告されたマーカと故障箇所が一致した場合},\ 0 \text{ それ以外の場合}\}$$

F. 俯瞰画像の取得［内容判定］

指定された撮影地点からルナテラスの俯瞰画像を撮影できたかにより評価する。撮影する画像には、ランドマークとして指定された地点が収められている必要があり、画像から確認できない場合は無効な画像とする。
俯瞰画像取得得点Pa_{ovpt}は、次式により算出する。

$$Pa_{ovpt} = \{1 \text{ 俯瞰画像が取得され指定のランドマークが確認可},\ 0 \text{ それ以外の場合}\}$$

G. 競技残り時間［監視員判定］

競技の残り時間により評価する。全てのタスクを完了した上でゴール地点に到達したタイミングから競技時間（部門共通30分）までの残りの時間とし、競技残り時間が大きいほど高得点となる。全てのタスクを完了できなかった場合や、競技時間内にゴール地点に到達できなかった場合は競技残り時間を0とする。
競技時間得点Pa_{time}は、競技に要した時間に基づき次式により算出する。

$$Pa_{time} = P_{time,max}\left(1 - \frac{t_{run}}{T_{limit}}\right)$$

ここで$P_{time,max}$は競技時間得点の最大得点、t_{run}は競技所要時間であり競技開始時刻からの経過時間（min）、T_{limit}は競技時間の上限とする。全部門共通で$T_{limit} = 30\,\text{min}$となる。
競技時間内にゴール地点へ到達しなかった場合、競技所要時間$t_{run} = T_{limit}$とする。

H. 経路設計の評価（エキスパート部門のみ）［過程判定］

各チームの経路設計を評価する。より合理的な経路が設計されているほど高得点となる。審査員への説明時に、経路設計の目的、経路設計アルゴリズムの説明を元に段階評価を行う。
本項目の評価は、エキスパート部門のみ対象となる。

$$Pa_{path} = [0,\ 1]$$

本項目の評価は過程判定によって行われる。

1.2.7 競技の中断および再開

・競技中にフィールド外へ機体が逸脱した場合は、競技の終了またはスタート地点からの競技やり直しを選択すること。やり直しをする場合は、修理・回収などの介入を行い機体に影響を与えたとみなし、機体をスタート地点に戻して競技を再開する。競技終了の場合は、ギブアップを宣言したものと同等に扱う。
・また、フィールド上のArUcoマーカーや他チーム機体に接触し破損をさせる恐れがある場合は即座に緊急停止を行うこと。

1.2.8 自律レベル

[エキスパート部門、ベーシック部門]
本ミッションでは、競技中に人間の介在は一切認められない。自律レベル**3**に限る。
[エントリー部門]
本ミッション中のコマンド操作および遠隔操縦を認め、自律レベル1以上での競技を行う。

1.2.9　提出すべきデータおよびフォーマット例

表1-4　自律ミッションの評価方法および提出すべきデータ

No.	評価方法	提出データ等
1	共通	[内容判定] ・センサで取得した機体の位置情報 ・機体の移動経路の軌跡 ・自律的に動作したことを示す制御履歴
2	チェックポイント通過得点	[審査員判定 + 内容判定] 機体に随伴する監視員が目視で通過を判定する。 上記のNo. 1の項目と照らし合わせ、その正当性が確認される。
3	測量結果およびその根拠	[過程判定] 指定されたマーカー間の水平距離の計測値$\hat{d}_h$、垂直距離の計測値$\hat{d}_v$および測量誤差の上限を報告する。 また、計測方法および計測結果の根拠を審査員に対して説明を行う。
4	岩石撮影画像および、岩石それぞれの位置情報	[内容判定] 撮影した岩石の画像一覧および位置情報をまとめたものを提出する。
5	故障箇所の撮影	[内容判定] 読み込んだArUcoマーカーのIDおよびその設置場所を報告する。
6	ルナテラス俯瞰画像の撮影	[内容判定] 撮影した俯瞰画像を提出する。
7	ゴール地点までの到達距離	[監視員判定] 監視員・審査員による計測を行う。
8	競技所要時間	
9	制御のログおよび自律的に制御が行われ意図したチェックポイントを通過したことを示す証拠	[内容判定・過程判定] 審査員に対して説明を行う。
10	経路設計の目的および制御アルゴリズムの説明 （エキスパート部門のみ）	

フォーマットは後日運営側から提供します。

2. 設計規定

機体や搭載する通信機器などは以下の基準を満たす必要がある。基準を満たしているかについては、事前の書類審査および現地測定で運営が審査する。

2.1 寸法

競技に利用する機体の寸法は以下の要件を満たすこと。複数機体を利用する場合、各機体の寸法の合計値が以下を満たすこと。

1. 各辺1,200 ㎜以下の空間内に収まること。
2. 計測時に採用する寸法は展開機構を収納した場合の寸法とする。展開機構は競技開始後に自動で展開するものとし、展開後の寸法制限は設けない。
3. 手動による展開機構の収納・分解は認めず、この場合の寸法計測は展開機構が展開した状態で実施する。
4. ミッションごとに搭載部品の換装を行う場合、すべての機器で想定される全パターンで寸法計測を行うこと。

競技前日の事前審査会において、寸法計測を図2-1および図2-2の通りに行う。寸法計測の際に規定サイズを超過した場合、総得点の60%の減点を行う。

2.2 重量

競技に利用する機体重量は以下の要件を満たすこと。複数機体を利用する場合、各機体の総重量が以下を満たすこと。

1. 総重量は70 kg以下であること、計測は「新光電子のViBRA汎用電子台はかり　ATX-150K」を用いて実施する。
2. ミッションごとに搭載部品の換装を行う場合、使用する全ての機器を搭載して重量計測を行うこと。使用予定の全機器を装着した状態で重量計測を実施する。
3. 競技前日の事前審査会において、重量計測を図2-1および図2-2の通りに行う。
4. 重量計測時の重量を元に得点の倍率加算を行う。軽量な機体ほど競技点数に大きな加算倍率を乗じたものとして得点を取り扱う。実際の宇宙機や探査機においては、輸送可能重量の制約や重量増加に伴う輸送コストの増大が存在するため、トレードオフの観点から機体が軽量であるほど高評価となる設計になっている。各機体重量に対応する加算倍率の詳細については、表2-1を参照のこと。
5. 重量計測の際に規定重量を超過した時点で総得点の30%の減点を課し、さらに1 kg超過につき総得点の1%を減点する。
   （例：75 kgの場合、30%+5 kg×1%/kg=35%減点）

表2-1 機体重量に対する加算倍率

機体重量	加算倍率
1.0 kg未満	7.0
1.0 kg以上2.0 kg未満	6.5
2.0 kg以上3.0 kg未満	6.0
3.0 kg以上5.0 kg未満	5.0
5.0 kg以上10 kg未満	4.0
10 kg以上20 kg未満	3.0
20 kg以上35 kg未満	2.0
35 kg以上50 kg未満	1.5
50 kg以上70 kg以下	1.0

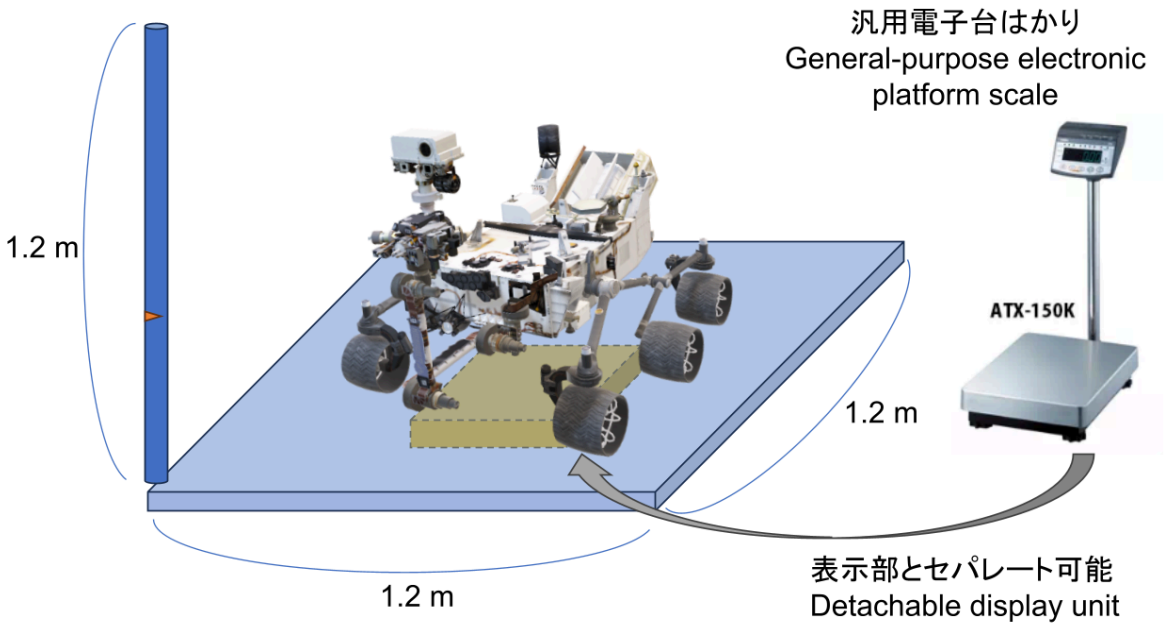


図2-1　寸法および重量計測方法

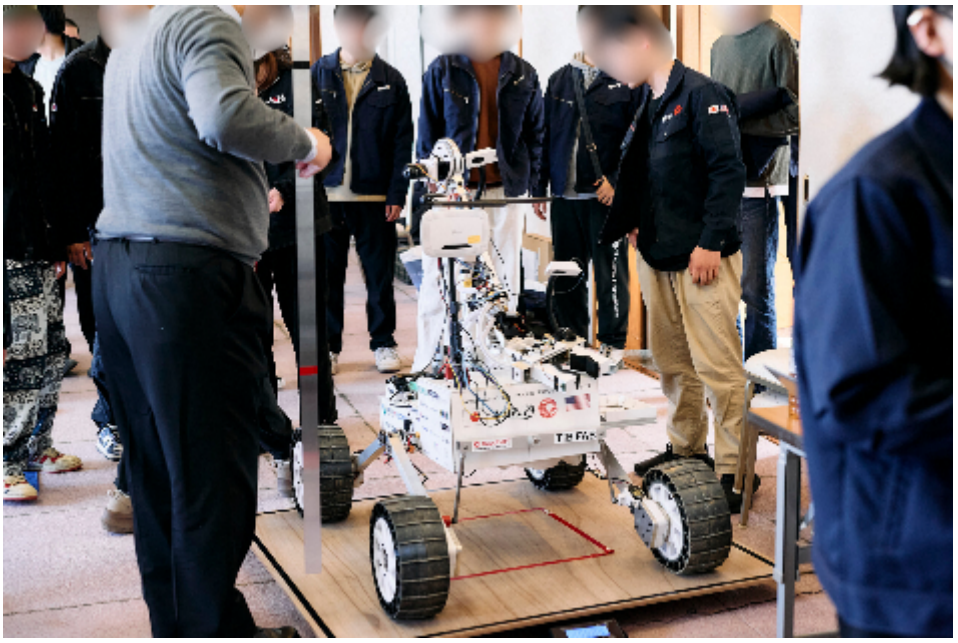


図2-2　寸法および重量計測の様子

2.3　自律レベル

・機体の制御方式については自律レベルを審査員に明示すること（競技後の制御履歴提出時、発表の説明時に根拠と合わせて審査員に提出、説明する必要がある）。
・各ミッション終了時に判定される自律レベルに応じて、得点に加算倍率が適用される。実際の宇宙機器に近い高度な制御方式を採用し、より高い自律レベルを満たす機体ほど、大きな加算倍率が乗じられて得点に反映される。自律レベルに対する加算倍率を表2-2に示す。加算倍率の適用はミッションごとに行う。

表2-2 自律レベルに対する加算倍率

自律レベル	レベル0	レベル1	レベル2	レベル3
内容	全て遠隔操縦	自律+コマンド・遠隔操縦	自律+コマンド送信	完全自律
加算倍率	1.0	1.1	1.5	2.0

2.4　形状

・突起や鋭利なものなど危険と思われる形状を有さないこと。競技に必要な場合は、当該部分の機能や役割、安全性の保証に関する説明を提出書類および事前審査会で行うこと。
・原則として、雨天時も屋外での競技実施を想定しているため、機体にはあらかじめ必要な防水処置を行うこと。防水処置の不備により走行できない場合は、所定の競技時間に関わらず棄権とみなし、以降のミッションも棄権として扱うものとする。

2.5　通信機器

・国内電波法および関係省令を遵守すること。
・当日、来場者の発する電波や他チームの電波による混信の可能性があるため、通信周波数や送信出力の変更など各自対策を施すこと。
・競技内容によっては、通信プロトコルも指定する場合があるため、適宜調整すること。
・高周波帯域のアマチュア無線などにおいて、利用可能な帯域に対して各チームが希望する帯域幅が

大きく、すべてのチームに複数のチャネルを割り当てることが困難な場合には、運営により使用帯域を制限し、各チームに特定のチャネルを割り当てる対応を行う。
・通信機器が発生するノイズを抑え、周辺の機器や他チームへの干渉を抑える対策を講じると共に、機器が外部からノイズを受けた際にも問題なく動作を行えるよう十分な対策を行うこと。
・例年、通信機器のトラブルと思われる不具合が多く見られるため、通信機器や通信方式、使用周波数など通信機能や冗長構成など工夫を十分に行うことが必要である。状況に応じた通信機能をもたせることも、競技をする上での重要な技術要素の1つである。

2.6　電源

危険性が高い電池（リチウムイオン電池、リチウムイオンポリマー電池等）を用いる場合には、適切な管理・安全対策を行うこと。また発火時に備えた準備をすること。

2.7　レーザー

レーザーを用いる場合は、クラス2までとする。使用の際は競技者だけでなく周囲の観客など人の目に絶対に入らないように安全対策を施すこと。クラス3以上のレーザーを使用する機器は禁止とする。

2.8　その他搭載機器

その他、周囲への影響範囲を適切に計算し、会場外への被害が生じないように留意すること。不明点がある場合は運営に確認すること。

2.9　分離・投てき

射出機構などを利用した搭載物の分離・投てきは行ってもよいが、安全に配慮すること。月における動作を想定するため、機体や搭載物による大気の揚力を利用した飛行・滑空は原則禁止とする。

2.10　他機体との衝突回避

・本競技会では、1つのフィールドで複数機体が同時に動作するため、他チームの機体と衝突する恐れがある。そのため、競技者は別の機体を認識・回避するアルゴリズムの実装や運用を行うものとする。
・自チームの機体が静止している他チームの機体と衝突した場合、1回の衝突につき、各ミッション得点の5%のペナルティを与える。衝突の判定は運営により行う。
・競技を再開する場合は、衝突した機体同士を衝突地点から距離を離して再設置後、行う。
・他の競技者を妨害する目的の意図的な衝突については強く禁止する。違反した場合は、即刻失格とする。

2.11　競技フィールドの改変

薬品、放射性物質、火薬、その他、人体に悪影響を及ぼすおそれがある、または会場の復元を困難にするおそれがある物質や機構、ならびにそれらを搭載する機器およびシステムの使用を禁止する。

2.12　制御履歴

・競技中に実施した移動や各種機構・センサの駆動など実行した制御の履歴を記録し、取得したデータやその解析結果（時系列グラフや画像など生データを処理したもの）を用いて、審査員に説明ができるようにすること。採用した制御ロジックなどを説明し、取得したデータと動作の整合性が取れていることを説明する必要がある。
・各制御履歴の取得は無線通信を介して競技時間内に取得したものが望ましい。なお、取得データの認定範囲は、競技開始から競技終了またはギブアップ（失格になった場合も含む）までに取得したデータのみとする。
・各種データや制御ログの取得間隔は1 Hz以上とする。本規定の対象とする最低限のデータ群は、時刻、機体の位置/方位情報、制御指令内容とする。その他、ミッションステータス、通信状況、人の介入の有無などについては読み取りやすさやメモリ容量などを優先した取得間隔を各自設定してよい。詳細は各ミッションの記述に一例を記載する。
・制御履歴は大会期間中の指定された期限までに提出・説明を行うこと。提出が遅れた場合は、その後の提出を受け付けない。

・制御履歴や競技で取得したデータや解析結果の説明については、指定された内容に対して指定された時間内で行うこととする。

2.13　緊急停止スイッチ

・機体にはいずれの方向からも視認が可能な位置に緊急停止スイッチを設けること。
・スイッチ押下後に機体は速やかに停止し、安全を確保できること。
・駆動部分への電力を遮断し、電波の送出も停止すること。
・機体の駆動力を唐突に遮断すると危険を招く恐れがある場合は、緩やかに減速し停止する制御を行い安全を確保すること。
・緊急停止スイッチは主電源とは独立して機能すること。
・緊急停止スイッチ以外の方法により安全の確保ができる場合はこの限りではない。

2.14　その他

・鳥取砂丘月面実証フィールド利用要綱に従うこと。
・搭載機器や実施内容に関してレギュレーションの規定内容に抵触するか不確かな場合は、運営に相談すること。

3. 競技規定

3.1　機体の整備

国際共同研究棟に隣接したインターナショナル・アリドラボ（変更の可能性あり）、控えテント、平地ゾーン、建機フィールドを参加者の控室および機体を組立・点検するテクニカルエリアとする。会場内ではテクニカルエリア以外での作業を禁止し、控えテントの利用は競技が近いチームの作業を優先する。また、はんだ付けなど臭いや汚れの元になる屋内作業については原則禁止とする。本項に関して生じた事故・苦情については運営に報告をした上で各自の責任で対応すること。
・イベント中に使用する各施設・設備について安全に使用すること。また運営より許可された場所以外でのはんだ付け等火災に繋がる可能性のある作業を行わないこと。
・運営の指定する場所以外の場所の作業で生じた損害については、本大会では責任を負わない。各自の責任の下で対応すること。

3.2　機体の試走

機体の動作確認を目的とした試走を以下の条件で許可する。

3.2.1　～競技開始前

・平地ゾーン、建機フィールドの空きスペースを試走目的で利用してもよい。
・試走可能なタイミング：大会期間前の日程、事前審査会通過後の空き時間
※いずれの場合も運営に連絡して、調整を行う必要がある。
・タイミングによってはテントや機材の設置が完了していないため、必要な機材は自身で用意すること。
・会場の設営期間と重複する場合は、会場設営を優先するものとする。

3.2.2　競技開始後～終了まで

・平地ゾーン、建機フィールドの空きスペ―スを試走目的で利用してもよい。ただし競技の進行に影響を及ぼさないように留意すること。
・テント、机、電源など一部機材の配置を予定しており、必要に応じて利用してよい。なお、競技順の近いチームを優先するなど譲り合いをしながら利用すること。

以上は会場レイアウトや運営方針によって変更される場合がある。

3.3　競技順

競技順は大会運営により大会2週間前までに決定し、告知を行う。

3.4　競技開始

原則、事前審査を通過していない場合は、競技を実施せず、当該チームを失格とする。また、競技開始時間になっても準備が完了しない場合は、遅延分の時間を補填せずにそのまま競技を進行する。

3.5　競技中人員配置

競技中において競技参加者は次の役割に分けられる。

①フィールド上で機体に随伴するメンバー（以下、随伴者）

機体の大きな損傷の回避や制御不能に陥り周囲に危険を及ぼさないように機体を監視したり、ミッション内容によってタスク達成の証拠となるような写真や動画を撮影したりするために、機体に随伴する者を1名選出すること。随伴者はコントロールセンターの人間（後述：指示者）から無線を介して介入の要請がされた場合に限り、機体の緊急停止を実施し、安全を確保することのみ可能である。また、運営から違反がないことを確認する監視員（以下「監視員」という。）を1名随伴させる。
随伴者は運営から指定されたビブスを着用すること。

②コントロールセンターで指示を出すメンバー（以下、指示者）

指示者はフィールド横に設置されたコントロールセンターからコマンド送信や機器を通じた状況把握などを行う。コントロールセンターは図3-1のようにテントにブラインドを掛けてフィールドを目視出来ないようになっている。指示者の人数制限はないが、テント内の椅子やテーブルの数には限りがある。競技中に指示者の変更・追加は出来ないものとする。また、介入時を除く競技中に外部から指示者への情報伝達も禁止する。



図3-1　コントロールセンター内観

3.6　機体への介入

ミッション中に機体に重大な問題が生じて、機体への接触など競技参加者による直接介入が必要な場合について、以下のように規定する。

3.6.1　介入の要請

・介入の要請はコントロールセンターの指示者のみが実施可能である。随伴者からの要請は不可とする。

・指示者から介入の要請がされた場合は随伴する監視員が判断をし許可をする。随伴者は許可を受けたのちに介入を実施することが出来る。危険が予測されるような緊急時には、随伴者の判断で介入をすることは可能。
・ただちに機体や周囲の安全が損なわれることが予見される場合は、監視員への介入の要請を行わずに随伴者による機体への介入を行ってもよい。ただし、原則は指示者や随伴者による監視員、運営への介入の要請を強く必要とする。
・指示者からのコマンド送信を介した非接触による再起動などの措置により復旧を行った場合、機体への介入とみなさず、競技を継続できる。ただし、コマンド操作があったものとして自律レベルは2以下として扱う。

3.6.2　介入行為

・介入の際は、必要に応じて指示者から機体の修理・回収を行う者（以下、補助員）を任意の人数を派遣することが可能である。その際、修理・回収に必要な用具は携行してもよい。また、対応が完了するまで、指示者は補助員に無線を介した通信を可能とする。
・指示者、随伴者、補助員間の通信行為は監視員が適切に監視できるように行うこと。
・介入中も競技時間は進行したままである。

3.6.3　介入終了後の処理

・介入終了後、介入の終了宣言を監視員に行い、競技を再開する。競技の再開方法は、介入行為の内容により以下の1または2のように定める。

1. 介入時に、緊急停止と再起動の動作のみを行い、修理・回収などの介入を行わずに競技を再開する場合は、停止した地点、または監視員が指示する位置から競技を再開することができる。この介入をした場合、そのミッション全体における得点は1回につき5%減点される。
2. 介入時に、修理・回収などの介入を行い機体に影響を与えた後に競技を再開する場合は、競技の再開はスタート地点に機体を戻して競技開始時と同じ状態にした後に行われる。その際、介入前までに得られた得点は失われる。

3.6.4　その他

・実施中のミッションにおいて随伴者または補助員の役割を担った者は、同ミッション内では指示者になることはできない。これはフィールドや機体の詳細を持ち帰り、運用に活用することを避けるためである。

3.7　ギブアップ

・これ以上競技の継続が不可能になった場合、ギブアップの宣言を行ってもよい。その後、機体の停止を外部からのコマンド送信または物理的な介入により行うこと。
・ギブアップを宣言した時点で競技を終了とし、その時点までで取得したデータを元に評価を行う。
・また、競技時間が経過した場合や外部に危険が生じることが予測される場合は、強制的に競技終了とする。

3.8　時間計測

・競技開始のタイミングは、大会運営の計測係が開始を宣言した時点とし、分秒単位で計測を行う。
・競技中に介入の要請などミッションが一時中断する事態が発生しても、時間計測はそのまま進めるものとする。
・競技終了のタイミングは、各競技の制限時間の経過または以下のいずれかの理由により計測係がタイマーを停止したタイミングとする。競技終了した際は、すみやかに機体を停止させること。

(1) 最終ゴール判定またはミッション完遂の宣言が行われたとき
(2) 競技者がギブアップを宣言したとき
(3) 大会運営が強制終了の旨を宣言したとき

3.9　競技終了

・ゴール判定は機体が停止した状態で行い、ゴールに対して機体の最も近い部分で距離を計測する。
・複数機体の場合は、最も近い機体の距離を採用する。
・なお、計測が終了し、指示があるまで競技者は機体に触れてはならない。本項に違反し、触れた場合は当該競技の得点を無効にし、参考記録とする。（緊急時の停止による介入の場合はこの限りではない。）

3.10　競技終了後

・計測終了後は各自が機体や競技に利用した機器を回収し、すみやかに競技フィールドから撤退すること。
・競技中に生じた破損などにより飛散・漏洩した機体関連部品や物質の除去を可能な限り実施すること。
・制御履歴や取得したデータを整理し、すみやかに審査員に提出すること。

4. 大会以降の対応

4.1　報告書の提出

・本大会終了後、所定のフォーマットに従って競技結果や開発プロセスに関する報告書を作成し提出する必要がある場合がある。

5. 禁止事項など

5.1　禁止事項

以下に定める禁止事項に抵触したチームには、失格の宣告を行う。失格の宣告を受けたチームは、宣告後すみやかに機体を停止しフィールドから退出すること。なお当該チームは、以降の競技を継続する権利および表彰を受ける権利を喪失する。

・法令、条例、鳥取砂丘月面実証フィールド利用要綱の使用要件、大会要綱に違反した機器の使用やミッションの実施。
・提出書類や事前審査会を終了した後に、申告した開発機体から著しく変更した場合。破損部品の改修やミッション内容の切り替えによる部品の取り換えはこの限りではない。
・相手チームの機体を意図的に妨害または傷つけた場合。
・安全性の担保や競技の公平かつ円滑な運用を目的とした運営の指示に従わない場合。
・その他、安全確保・フェアプレイ精神に反する、または悪意ある行為が行われたと運営が判断した場合。
・競技中において、コントロールセンターにいる人（指示者）以外の人物が直接または間接的に機体の動作を妨げる行為。ただし、機体の転倒・落下・制御不能に陥った後でのコース外への進行など機体および周囲の安全に影響を及ぼしかねない場合に、機体に取り付けてある緊急停止ボタンを押したり、機体に直接触れて介入する行為を除く。
・搭載機器以外の手段で取得した情報をコントロールセンターで操作などを行う競技参加者に何らかの手段で伝達し、コントロールセンター内の競技参加者がコントロールセンター外の情報を得る行為。

5.2　減点事項

・安全性の担保や競技の円滑な運用を目的とした運営の指示に従わない場合、内容に応じて減点を行う場合がある。
ペナルティの計算は、各減点対象に対する減点項目の総和を取ることで行う。
例）10%（1つ目の減点）+ 5%（2つ目の減点）= 15%（合計の減点割合）

表5-1にペナルティの一覧を示す。

表5-1 減点項目一覧

No	該当箇所	減点内容	減点割合
1	2.1	規定サイズを超過した	総得点の60%
2	2.2	規定重量を超過した	規定値超過で30%+ 超過1 kgにつき1% を総得点から引く
3	2.10	自チームの機体の過失により静止している他チームの機体に衝突した	各ミッションの5%/回
4	1.2	フィールド上のArUcoマーカーに接触した	各ミッションの5%/回
5-a	3.6	介入時に、緊急停止と再起動の動作のみを行い、修理・回収などの介入を行わずに競技を再開した場合	各ミッションの5%/回
5-b	3.6	介入時に、修理・回収などの介入を行い機体に影響を与えた後に競技を再開した場合	各ミッションで 介入開始までに 取得した点数を失う
6	5.1	禁止事項に該当する行為を行った場合	総得点の100%
7	2.4, 2.6～2.9, 2.13	左記該当箇所における設計規定に満たない場合であっても、制限等を行い、懸念事項を解消できる場合。 例）レーザーを搭載しているが、競技中は物理的に電源が入らないようにしておくなど対策する場合。	総得点の5%×該当箇所数

5.3 不測の事態の発生時の対応

レギュレーションが想定しない事象の発生により疑義が生じた際は運営内で協議を行い、都度判断するものとする。

以上